iM 뱅크
소매신용평가모형 재개발 프로젝트

2025.03.10 – 2026.03.09

선임 안수빈

목차

I. 프로젝트 개요

1. 개요
2. 소매신용평가모형
3. 소매 Pooling 및 PD추정
4. 중금리 모형 재적합
5. 외부 정보 활용
6. 적합성 검증

II. 행동평점모형

1. 개요
2. 요건 정의
3. 모형 개발
4. 모형 검증

III. 신청평점모형

1. 요건 정의
2. 모형 개발 및 검증

IV. 전략 모형

1. 개요
2. 요건 정의
3. 모형 개발
4. 모형 검증

I. 프로젝트 개요

1. 개요

1.1 개요

1.2 기대효과

1.3 업무 범위

1.1 개요

📍 대내외 시장환경 변화에 따른 iM뱅크 **소매신용평가모형 개선**
이에 따른 소매 **PD Pool[1] 체계 개편 및 PD 재추정**을 통해 **규제 대응 및 리스크 관리**가 가능하도록 수행

최근 변화된 회원 속성 및 금융 특성 반영

- 소매신용평가모형 재개발, 중금리 전략 모형 재적합
- 기존 영업권역 외 신규 유입 가망 차주의 우량 요소 탐색
- 비대면 및 중금리 자산 확대에 따른 차주 특성 반영

→ 노후화된 **소매신용평가모형 재개발** 및 **중금리 전략모형 재적합** 통한 변별력 개선

금융감독원 적합성 검증 기준 충족

- 최신 감독기관 승인 요구사항 반영
- 내부 등급법 변경 승인 신청을 위한 문서화
- 규제PD 적합성 검증 기준 충족

→ 최신 감독기관 승인 요구사항 반영 통한 **신속한 변경 승인**

시중은행 전환 과제 충족

- 전국 단위 영업망 확장을 감안한 새로운 특성의 고객군 유입 대응
- 모형 개선을 통한 리스크 차별화 및 자산 건전성 개선

→ **최근 회원속성 및 금융시장 특성 반영**한 모형 개발

→ 소매신용평가모형 재개발 및 신속한 변경 승인 완료

1) **PD Pool** : 신용등급 체계의 기본 단위로서 동일하거나 유사한 **부도확률(PD, Probability of Default)**을 가진 차주/계좌를 묶은 등급 또는 그룹. 각 Pool에 대표 PD를 부여해 리스크를 관리함

1.2 기대효과

■ 모형 변별력 및 안정성의 개선, Pool 구조 개선 및 PD값 재추정을 통한 **RWA[2] 충당금[3] 감소**

■ **소매신용평가모형 재개발 및 중금리 전략모형 재적합**

노후화 모형의 변별력 · 안정성 · 최신성 확보

- 여신 · 카드 규제모형의 변별력 상승 및 안정성 개선
- 모형 개선으로 CSS[4]등급의 운영 전략 활용성 상승
- 코로나 이후 고객 특성 반영해 리스크 관리의 적시성 상승
- 중금리 전략모형에 다양한 대안정보 반영해 증가 중인 중금리 여신의 리스크 사각지대 개선

■ **PD 재추정 및 변경 승인 신청**

RWA · 충당금 상승의 최소화 및 Pool 구조 개선

- 개선된 CSS등급 활용한 PD 재추정 통해 적용 PD값을 초과하는 간편조정 대상 PD값 개선
- 간편조정PD 적용해 상승한 RWA · 충당금 감소 기대
- 서민지원상품 Pool 세분화를 통해 우량 고객에 대한 낮은 PD값을 산출해 중금리 상품 경쟁력 확보

시중은행으로서 리스크 관리 및 자산 건정성의 기반 개선

금융기관이 보유한 대출 등의 자산이 부실 없이 정상적으로 회수될 가능성이 얼마나 높은지를 나타내는 지표

2) RWA : Risk Weighted Asset, ***자기자본비율(BIS ratio)** 계산의 분모로 자산의 신용 위험을 반영해 **위험가중치를 적용한 자산 규모**
***자기자본비율** : 은행이 보유한 **자기자본**이 **RWA**에 비해 얼마나 충분한지를 나타내는 규제 지표로, 비율이 높을수록 손실을 버틸 수 있는 건전성이 높고 비율이 낮을수록 자본 대비 위험자산이 많아 재무 안정성에 위험
3) 충당금 : Loan Loss Provision, 실제 손실 발생 전 손실 대비 buffer 역할로 예상되는 **예상 손실(Expected Loss)**에 대비해 회계적으로 적립하는 비용. 신용손실에 대한 계산은 [5. 별첨] 참고
4) CSS : Credit Scoring System, 신용평가시스템

1.3 업무 범위

HUBNET
Arrange Allocation Accuracy

신용평가모형 재개발 및 개선

- ☑ 소매 여신 및 카드 신용평가모형 재개발
- ☑ 중금리 전략모형 재개발
- ☑ 활용 전략 영향 분석
  - ☐ 내부 데이터 추출 및 적합성 검증
  - ☐ 모형 개발을 위한 데이터 가명 결합
  - ☐ 기존 모형 점검 및 모형 재개발 개선사항 도출
  - ☐ 안정성·변별력 확보한 모형 개발/검증
  - ☐ 개발 모형 Back Scoring 수행
  - ☐ 필터링·승인·한도 전략 영향도 분석

PD Pool 반영

- ■ 개발 모형의 PD Pool 반영, Pool PD 재추정
  - ☐ 내부 데이터 추출 및 적합성 검증
  - ☐ PD 일관성 분석 이후 PD 재추정 수행 검토
  - ☐ Pool PD 모니터링 수행
  - ☐ 실측PD[5] → 적용PD[6] Pool에 대한 보수적 마진[7] 반영
- ■ 변경 승인 신청을 위한 문서화

시스템 개발

- ■ 시스템 대응 개발
- ■ 모니터링 시스템 대응개발
- ☑ IT 운영 지원 및 기술 이전

위 수행 업무 중 신용평가모형 재개발 및 개선의 체크된 3가지에 대해 중점적으로 후술

5) **실측PD** : 실제 데이터에서 **관측된 부도율**로 과거 일정 기간 동안 실제로 발생한 부도 비율
6) **적용PD** : 모형 또는 규제 목적에서 **최종적으로 사용하는 부도율**로 Pool 평균화, 보수적 마진(MoC) 등을 반영
7) **보수적 마진** : Margin of Conservatism, 모형으로 추정한 값이 실제 위험보다 과소평가될 가능성을 대비하여 의도적으로 위험 값을 높게 조정하는 것

I. 프로젝트 개요

2. 소매신용평가모형

2.1 소매신용평가모형 재개발 및 개선

2.2 모형기간구조 요건

2.3 모형 세분화

2.4 정보 영역별 활용 Trend

2.5 규제 AS/BS모형 스코어카드 개발

2.6 모형 검증 방법

2.1 소매신용평가모형 재개발 및 개선

AS-IS 모형 Review

- 신용평가모형 변별력/안정성
  - (현행) 신용평가모형 성능 점검
    - → 과거 재개발 시점 대비 모집단 특성 점검
    - → 최신정보 활용 및 정책변화 반영 필요 확인
- 신용평가모형 등급별 불량률 Review
  - (현행) 신용평가모형 등급 점검
    - → 등급별 불량률 기준 각 seg별 불량률 및 부도율의 안정성 확보 점검
    - → 전략모형 등급별 불량률 및 부도율 점검

TO-BE 모형 방향 도출

개발 모집단의 최신성/안정성 확보

- iM뱅크 신청/실행 고객 기간 모집단 정의 및 최신 모집단 특성 반영
- 시점별 분석 통한 안정적인 모집단 구성
- 최신 데이터의 활용 가능 기간 고려

모형 세분화 방안

- 모형 활용성 감안해 iM뱅크의 최적의 모형 세분화 정의
- AS-IS 모형과 TO-BE 모형과의 운영 프로세스 일관성 고려
- 규제모형 및 전략모형의 효율적 운영 설계

등급화 방안

- 등급별 불량률 및 부도율에 대한 적정성 및 개선방향 도출
- iM뱅크 등급체계 정의 및 안정적 등급 운영 방안 수립

2.2 모형 기간 구조 요건

■ 모집단 대표성, Data 활용 가능 기간, 최소 표본 확보, 성과 측정 기간 등을 고려해 모집단 개발 기간 설정

■ 모집단 기간 구조 정의안

- ▢ 검증1 기간 : `22.03 - `23.02 ; 안정성 및 변별력 검증
- ▢ 개발 기간 : `23.03 - `24.02
- ▢ 검증2 기간 : `24.03 - `25.02 ; 안정성 검증

■ 모집단 정의 시 고려 사항

▢ 모집단 대표성 확보

- ○ 모형 개발 데이터의 최신성 확보 ▶ 금감원 가이드라인 1년 이상
- ○ 향후 경기 변동 고려 ▶ 지나친 장기간 Data 활용 지양

▢ Data 활용 가능 기간

- ○ 항목 생성이 가능한 최초 기간 ▶ Data 적재 시점 고려
- ○ 프로세스 변화 고려 ▶ 차세대 시스템 적용 전후 Data 활용 범위 확인

▢ 성과 측정 기간(P.P[8])

- ○ Vintage Analysis[9] 를 통한 불량률 안정화 시점
- ○ 불량 건수가 충분히 확보된 시점 ▶ 장기간 P.P 확보는 Data 최신성의 손실 발생
- ○ 바젤III[10] 권고 사항 ▶ 12개월

▢ 기타 사항

- ○ Segment 구분을 고려한 모집단 확보 ▶ 각 Segment 당 우량 및 불량 ≥ 1,000 건
- ○ Segment 모형의 에상 변별력 확인
- ○ 금융사 상품 출시 및 정책 변화 사항 고려 ▶ 정책 등의 변동 사항 등의 영향 고려해 모집단 정의

8) P.P : Performance Period, 성과를 측정하고 평가하기 위해 정의된 시간 구간을 의미하여 신용평가모형에서는 target(연체/부도; 불량)이 발생했는지를 관찰하는 기간
9) Vintage Analysis : 우불량 관측기간 정의를 위해 **동일 시점에서 유입된 고객 집단의 시간 경과에 따른 연체/부도 발생 패턴을 추적하는 분석**
10) 바젤III : **은행의 자본 건전성과 유동성 리스크를 강화하기 위한 국제 규제 기준**

2.3 모형 세분화

■ 은행업권 별 모형 세분화 사례

회원사 구분	현행 신용평가모형 세분화 현황
A(시중)	AS : 급여/비급여/서민/소호[11)]
	BS : 개인/소호
B(시중)	AS : 개인일반/개인서민/소호
	BS : 개인/소호
C(시중)	AS : 주거용담보/일반/소호
	BS : 주거용담보/일반/소호
D(지방)	AS : 개인/개인사업자
	BS : 개인/기업카드
E(지방)	AS : 개인/개인사업자
	BS :개인/기업카드
F(지방)	AS : 개인/개인사업자
	BS : 개인/기업카드

iM뱅크에서는 시중 은행 전환에 맞춰

개인 여신 모형에 대해 일반/저신용자로 세분화 검토 계획

11) 소호 : 집이나 작은 공간을 사무실로 활용하는 1인기업, 프리랜서, 소규모 창업 형태를 의미

2.4 정보 영역별 활용 Trend

■ 최근 비대면 상품 증가, 금감원 입력 정보 신뢰성 확보 요구로 신청정보 활용 제한이 있으며 감독당국의 포용적 금융정책, 금융소비자 권익 보호 등이 요구됨

■ 최신 신용 정보 활용 방향 예시

정보 영역	현황 및 주요 이슈	최근 활용 방향
신청 정보	● 대면 상품 증가에 따른 **여신 프로세스 간소화** ● **입력 정보 신뢰성** 문제(소득정보 포함)	● 분석 시 항목 유의성이 높지 않거나, 운영과정에서 개발 시보다 항목 변별력 하락하는 사례 다수 ● 직업직위, 주거형태, 소득 등 기존 **신청 정보 항목을** 모형에서 제외하는 추세
연체 정보	● **모형 내 과도한 연체 정보 활용**에 대한 금감원 지적 ● **신규 연체정보 반영** - 대부업(30일 이상) 연체정보, 소호 cb연체정보 등	● 정보 통합 반영하여 **모형 내 연체항목 1-2개로 축소** → 내부/외부연체 or 개인/기업 연체 형태 예) max{(CB[13])최장연체일수, (대부업)최장연체일수} max{(대표자)개인연체, (법인)사업자연체} ● 내부연체 : 3-5일 미만 **초단기연체 감점 제외**
카드 정보	● 한도 관련 항목에 대한 감독당국 제재 ● **금융소비자 권익 보호** 차원에서 체크카드 실적 포함한 항목 활용 권고 ● Thin File[12]에 대한 불이익 문제로 [카드 개설 경과 기간] 등 항목 활용 이슈 존재	● 한도 소진율 등 항목 제외, **이용금액/패턴항목이용** 예) CA 이용개월수/금액, 일시불이용률, 카드사용개월 등 ● 체크카드 실적 포함 항목 이용 → 단, 일반적으로 체크카드 제외 시보다 항목 변별력 감소 ● 소액 현금서비스 이용에 대한 감점 제외 예시) N개월 현금서비스 이용개월수(10만원이상) ● [카드개설 경과기간] 항목 제외 or 범주/비중 축소

12) **Thin File** :신용정보(거래 이력)가 부족해서 신용도를 평가하기 어려운 고객 상태를 의미하며, 이러한 고객들을 Thin-Filer 라고 함
13) **CB** : Credit Breau, 개인신용평가기관을 뜻하며 NICE, KCB 등의 기관이 이에 해당함

2.5 규제 AS/BS모형 스코어카드 개발

- 신규 평가 항목을 발굴해 평가 모형의 사각지대를 최소화하고 변별력 및 설명력 수준을 높임. 다만, 규제 모형임을 감안해 가능한 부분으로 항목 활용
- 시중 은행 활용 항목 예시

모형 / 항목	AS		BS	
	개인	소호	개인	소호
급여이체	· 급여이체 최근N개월 금액		· 급여이체 최근N개월금액	
신청	· 근속년수	· 업력, 개인사업자/법인 모두 과거 포함		· 업력, 개인사업자/법인 모두 과거 포함
수신실적	· 총수신 최근N개월 평균잔액 · 수신적립식 최근N개월 보유개월수	· 최근N개월 경험 평잔 × 사업장 소유 여부 · 최근N개월 유동성수신 평잔	· 총수신 최근N개월 평균잔액 · 수신적립식 최근N개월 보유개월수	· 최근N개월 총수신 평잔
내부연체			· 최근N개월 당행 연체건수 · 최근12개월 당행 최장연체일수	
기업 신용공여		· 최근N개월 신용공여 기관수 · 제2금융업권 신용공여 건수(단위조합 제외) × 법인 · 부채비율		· 최근N개월 신용공여 기관수 · 제2금융업권 신용공여 건수(단위조합 제외) × 법인 · 부채비율
대출	· 미상환 캐피탈/저축은행/리스사 대출 총건수 · N개월 내 발생한 미상환대출 총 기관수	· 미상환 대출 기관수 × 최근N개월 미상환 대출 기관수 · 캐피탈/저축은행/리스 미상환 총건수 × 대부업 대출 보유 여부	· 미상환 캐피탈/저축은행/리스사 대출 총건수 · N개월 내 발생한 미상환대출 총 기관수	· 미상환 대출 기관수 × 최근N개월 미상환 대출 기관수 · 캐피탈/저축은행/리스 미상환 총건수 × 대부업 대출 보유 여부
카드	· 최근N개월 신용카드 현금서비스 사용개월수 · 최근N개월 신용카드 일시불이용률	· 최근N개월 체크카드 포함 일시불 이용률 · 최근N개월 현금서비스 20만원이상 이용개월수	· 최근N개월 신용카드 현금서비스 사용개월수 · 최근N개월 신용카드 일시불이용률	· 최근N개월 체크카드 포함 일시불 이용률 · 최근N개월 현금서비스 20만원이상 이용개월수
개설정보	· 최초신용개설일로부터의 경과일수(해지건포함) · 미해지 신용카드 총건수	· 최초 신용개설일로부터의 경과일수(해지포함)	· 최초신용개설일로부터의 경과일수(해지건포함) · 미해지 신용카드 총건수	
외부연체	· 최근N개월 경험한 연체 총건수(대부업권포함) · 최근N개월 내 경험한 연체 최장일수		· 최근N개월 경험한 연체 총건수(대부업권포함) · 최근N개월 내 경험한 연체 최장일수	
내외부연체		· 최근N개월 경험 최장 연체일수 × 최근N개월 경험 연체건수		· 최근N개월 경험 최장 연체일수 × 최근N개월 경험 연체건수

2.6 모형 검증 방법

- 모형의 Performance 유지 여부에 대한 검증을 위해 Traffic Light를 사용
- Performance는 모형 안정성 분석(Stability), 변별력 분석(Discriminatory Power) 및 변동석 분석(Rank Ordering)을 포함
- 모형 검증
  - 평점표의 Traffic Light는 아래와 같이 3가지 주요한 Attribute에 의해 결정됨
    - 검증통계량1 안정성 검증 지표 ▶ PSI[14], CAR[15]를 통해 모집단의 안정성 분석 MAX(Attribute_PSI, Attribute_CAR)
    - 검증통계량2 변별력 검증 지표 ▶ CAP[16], ROC[17], KS Statistics[18]을 통해 변별력 분석 MAX(Attribute_CAP, Attribute_ROC, Attribute_KS)
    - 검증통계량3 서열화 검증 지표 ▶ SDR[19], CDR[20]을 통해 모형의 지속적인 서열화 정도 분석 MAX(Attribute_SDR, Attribute_CDR)

Attribute	Traffic Light	주요 내용	조치 내용
Green		평점표의 Performance가 유지 됨	필요 조치사항 없음
Yellow		평점표의 Performance가 조금씩 저하되고 있음 즉, 향후 모집단의 변동이 발생할 수 있거나 리스크를 효율적으로 잘 변별하지 못할 수도 있음	이러한 요인을 발생시키는 원인을 탐색하고 지속적인 모니터링 필요
Red		평점표의 Performance가 현저하게 저하되고 있음 즉, 모집단입 녀동이 매우 심하거나 변별력이 현저하게 감소되고 있음	통합 등급 재조정(Recalibration), 튜닝 또는 재검토 작업 필요

14) PSI : Population Stability Index, 기준 시점 대비 현재 데이터의 분포 변화 정도를 의미하며 주로 Score 또는 변수 분포의 **안정성 측정** | **15) CAR** : Charateristic Analysis Report, 변수의 **위험도, 분포, 단조성, 예측력** 등을 분석한 것으로 **모형을 구성하는 변수들의 품질을 검증**하는 데에 사용 | **16) CAP** : Cumulative Accuracy Profile, 고객을 Score 순으로 정렬했을 때 **누적 불량 포착률**을 나타낸 곡선 | **17) ROC** : Receiver Operating Cahrateristic, Threshold 변화에 따른 TPR vs FPR 곡선 |
18) KS Statistics : Kolmogorov-Smirnov Statistics, 우불량의 Cumulative Distribution 간 최대 차이, max(|누적우량 – 누적불량|)| **19) SDR** : Score Distribution Ratio, 우불량의 점수 분포 비율 또는 밀도 차이
20) CDR : Cumulative Default Rate, 특정 점수 구간 또는 누적 구간에서의 **누적 부도율 또는 불량률**

I. 프로젝트 개요

3. 소매 Pooling 및 PD추정

3.1 소매 Pooling 및 PD추정

3.2 소매 Pooling 및 PD 추정 고려 사항

3.1 소매 Pooling 및 PD추정

- iM뱅크 소매 Pool 체계를 개선하기 위한 방안으로 **PD mapping**과 **Pool 체계 변경 및 PD 재추정** 방안이 있음
- 소매 Pool 체계 개선 방안

▢ PD Mapping

○ 현재 Pool 체계를 유지하는 것을 전제로 함
○ 규제 목적용 적용PD 유지 → 신용평가모형의 개선으로 **실측부도율 ≤ 적용PD** 가능
○ 물리적 소요 시간이 상대적으로 낮음
○ PD 재추정보다 RWA 변동 수준을 낮출 수 있음
○ 단, 기존 Pool의 세분화 및 신규 Pool의 생성 시 장기평균PD 추정을 통한 적용PD 산출에 제약 존재

▢ Pool 체계 변경 및 PD 재추정

○ 최신 금융 환경 변화에 따른 회원 특성 고려 가능
○ 최근 감독기관의 Pool 개선 권고 반영 가능
○ 실측 PD가 지속적으로 하락하는 Pool에 대한 규제 목적용 적용PD 현실화 가능
○ 물리적 소요 시간이 매우 높음

→ **본 프로젝트에서는 Pool 체계 변경 방향으로 분석 및 검토하여 개선 방안 마련**

3.2 소매 Pooling 및 PD 추정 고려 사항

- 아래 두 사항을 고려해 진행, 현행 소매 Pool에 대한 분석으로 iM뱅크에 적합한 개선 방안을 수립해 소매 PD 개선 수행
- 개선방안 고려사항
  - Pool 재구성 × PD Pool 세분화 및 병합
    - PD 적합성 검증 시 Pool의 안정성 및 실측부도율 기준 적용PD의 적정석 미확보의 원인이 **특정 상품의 영향일 경우, Pool의 세분화 또는 병합 수행**
      → 비대면 상품 등의 유입 증가에 따른 영향
      → 연체 고객의 부도율 상승에 따른 실측 부도율 증가
    - **모형의 노후화에 의한 영향일 경우, 모형 개선을 통해 해결**
  - PD 재추정
    - **Pool 재구성 시 해당 Pool의 PD추정**
    - 일반적으로 기승인 받은 Pool의 PD 재추정은 감독원의 가이드라인(RWA, BIS 비율)을 충족하는 범위 이내에서 가능

I. 프로젝트 개요

4. 중금리 모형 재적합

4.1 중금리 모형
4.2 전략 영향도 분석

4.1 중금리 모형

- 현행 중금리ML 모형 방법과 동일하게 전통적인 방법론과 ML방법론을 절충한 **[평점표 형태의 머신 러닝]** 방법으로 재적합
- 평가 항목은 현행 항목에 **대안정보[21] 추가하는 방향으로 진행**

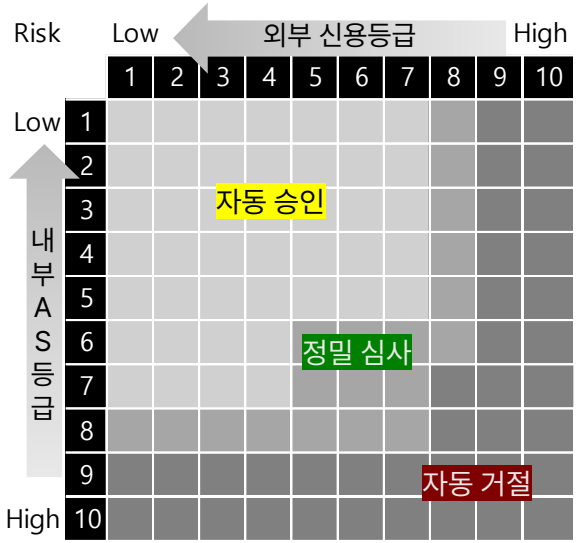
방법론	설명	상세 및 장단점
평점표 Explained	· 10-20개의 변수를 활용해 로지스틱 회귀분석 기반으로 구간화된 평가 Rule을 개발	· 고객에게 직접적인 형태로 설명 가능 · 변수와 변수 사이의 관계는 복합항목으로 설명 필요 · 상대적으로 변별력은 떨어지나, 안정적인 운영 가능 · 머신러닝이 가질 수 있는 높은 변별력 포기
평점표ML Explainable	· Boosting Tree를 활용해 구간화된 평가 Rule을 개발 · Scorecard 유사 형태	· 고객에게 직접적인 형태로 설명 가능 · 변수와 변수 사이의 관계를 2-depth 스코어 카드 기반으로 설명 가능 · 알고리즘 제한이 걸려있는 만큼 전통적인 머신러닝 대비 상대적으로 변별력은 떨어지나, **Scorecard보다 높은 변별력 확보** 가능 · 기존 Scorecard의 **설명력, 운영 편의 확보** 가능 · **운영 시스템 환경에 영향을 받지 않음**
General ML State of the art	· 최신 머신러닝 기법을 앙상블하여 변별력과 안정성을 극대화한 모형의 개발	· 고객에게 대리자 모형(Surrogate Model)을 활용한 간접적인 방식으로 설명 가능 · 제한없이 다양한 최신의 알고리즘(딥러닝/GBM/RF 등)을 결합함에 따라, **변별력과 안정성을 극대화** · 별도의 운영 시스템 필요

21) 대안정보 : 전통적인 금융정보(신용거래 이력 등)가 부족하거나 없는 경우, 이를 보완하기 위해 사용하는 비금융 또는 비정형 데이터

4.2 전략 영향도 분석

■ 신용평가모형 변경에 의한 영향도 분석을 수행하며, 기존 신용평가모형 적용 대비 변별 성능과 승인율을 비교해 전략 개선 여부를 검토

CUT-OFF 전략



결과	ASIS 모형		TOBE 모형	
	구성비	불량률	구성비	불량률
승인	80.10%	0.85%	76.20%	0.56%
심사	12.80%	1.22%	15.30%	1.09%
거절	7.10%	14.19%	8.50%	18.11%

Filtering 전략

- ■ 연체 경험 과다
- ■ 연소득 1천만원 미만
- ■ 현금서비스 과다 이용자
- ■ 중금리리스크 등급 8등급 & CB등급 8등급
- ■ 기타

→ 위 조건에 해당될 경우 자동 거절

결과	ASIS 모형		TOBE 모형	
	구성비	불량률	구성비	불량률
통과	98.40%	0.93%	99.10%	0.77%
거절	1.60%	22.11%	0.90%	14.66%

Override(판정번복) 전략

결합 등급	Override 사유	구성비	불량률	판정번복
1~4	(Cut-Off 승인)	27.10%	0.73%	-
5~7	(Override 적용 대상)	53.30%	3.74%	-
	중금리ML 1-4등급	3.30%	0.91%	승인
	우량직업군 & 부동산소유고객	1.10%	1.27%	승인
	…			
	Override 해당 사유 없음	35.90%	5.24%	-
8~10	(Cut-Off 거절)	19.70%	6.51%	-

최종 판정결과	ASIS 모형		TOBE 모형	
	구성비	불량률	구성비	불량률
승인	79.80%	0.72%	75.50%	0.56%
심사	11.50%	1.13%	15.10%	1.09%
거절	8.70%	18.54%	9.40%	18.11%

e.g. ASIS 대비 승인 불량률 개선되었으나 승인율 축소, 필터링 및 판정번복 전략 효과 저하 -> CUT-OFF 구간 조정 및 신규 스코어/항목 도입 검토

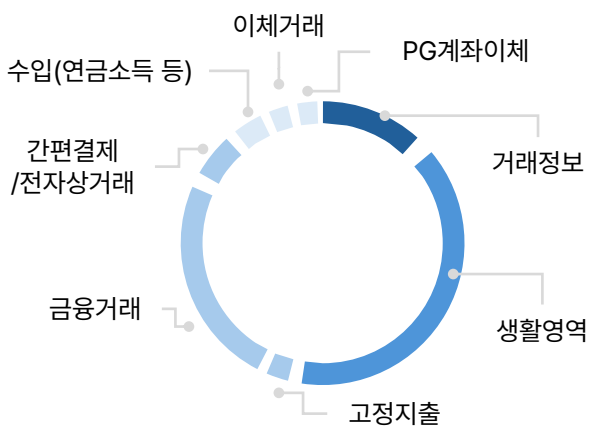
I. 프로젝트 개요

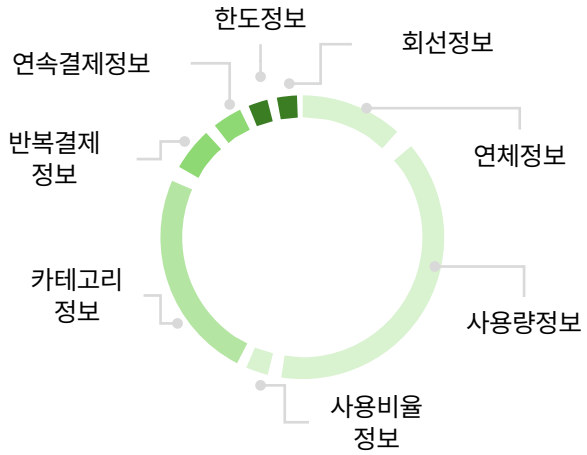
5. 외부 정보 활용

5.1 외부 정보 활용

5.1 외부 정보 활용

- 모형의 설명력, 변별력 및 안정성 향상을 위해 외부 CB정보를 활용
- 특히 중금리 모형의 성능을 최대화하기 위해 다양한 대안정보와 금융정보 반영





비금융미납정보 APS항목 96건

- ○ 비금융총미납건수(미해지)
- ○ 6개월내비금융총미납개월수
- ○ 1년내비금융총미납개월수

...

Fraud Check

- ○ 유의거래 이력 확인
- ○ 동시대출 사기 방지
- ○ 신청정보 검증 : 명의도용 방지

다양한
외부 정보를 활용하여
모형 세분화와 성능 최대화 및
리스크 관리 고도화

I. 프로젝트 개요

6. 적합성 검증

6.1 적합성 검증

6.1 적합성 검증

■ 소매신용평가모형 개발 및 소매 Pool PD 추정의 개발 전반에 대한 질적 검증과 양적 검증을 수행하여, 개발 모형의 적합성 확보

	소매신용평가모형 적합성 검증	소매 Pool PD 적합성 검증
질적 검증	■ 개발대상(모집단) 정의의 적정성 ■ 개발데이터 기간 정의의 적정성 ■ 개발데이터 정상수, 불량수의 충분성 ■ 데이터 검증 및 이상치 처리 방법의 적정성 ■ 개발 데이터 생성 절차의 정확성 ■ 우불량 구분 기준의 결정 근거 ■ 연체일수 인식의 적정성 점검 ■ 우불량 관찰기간 설정의 적정성 ■ 불량 및 기불량 구분 인식의 적정성 ■ 평가항목 후보 리스트 점검 및 모델링 방법의 적정성 ■ 각 평가항목의 범주별 가중치 할당 방법 및 scaling 방법의 적정성 ■ 정보영역별 다양한 항목 선정 및 배점의 균형 ■ 평가항목의 직관적 설명력 및 활용 목적과의 부합성 ■ 등급화 방법론 및 결과의 적정성	■ 개발대상(모집단) 정의의 적정성 및 모집단 제외대상의 적정성 ■ 자산군 분류 데이터의 적정성 ■ 부도 데이터의 적정성 ■ 자산군 분류 절차의 적정성 ■ 자산군 분류를 위한 Risk Driver[22] 선정의 적정성 ■ 자산군 분류 결과의 적정성 ■ 장기평균부도율 산출의 적정성 ■ 경기침체기 반영의 적정성 ■ 기간경과효과 반영의 적정성
양적 검증	■ 평가항목/등급별 불량률의 역전현상 여부 ■ 모형의 변별력 ■ 모형 변별력의 안정성 ■ 모형의 안정성	■ 익스포져[23] 유형별 적용PD의 적정성 ■ 자산군별 적용PD의 적정성 ■ 계량화(이항검증, 신호등검증, 신뢰구간검증)의 적정성 ■ 익스포져 유형 내 자산군의 변별력 ■ 자산군별 안정성

22) Risk Driver : PD 또는 손실 위험을 체계적4으로 변화시키는 설명 변수로 단순 변수가 아닌 **위험을 "실제로 움직이는 요인"**
23) 익스포져 : Exposure, 차주가 부도(Default)가 날 경우 **손실이 발생할 수 있는 금액 규모**로, 금융기관이 특정 시점에 **"위험에 노출된 금액"**
-- 신용리스크 3요소 : PD, LGD, EAD
*** LGD** : Loss Given Default, 부도시 손실률 | *** EAD** : Exposure at Default, 부도 시점 기준 실제 노출금액 → **Expected Loss(예상 손실) = PD × LGD × EAD**

II. 행동평점모형

1. 개요

1.1 규제 모형

1.2 모형 개발 프로세스

1.1 규제 모형

- 금융회사 내부신용평점시스템(Credit Scoring System; CSS)
  - 금융회사 내부신용평점시스템은 해당 금융회사의 거래고객을 대상으로, CB사가 제공하는 신용평점, 신용정보 및 자체 보유하고 있는 거래정보 등을 반영해 신용위험을 예측하는 **개인신용평점모형**
  - 금융회사는 내부신용평점과 그 외 개인이 제공한 직장정보, 소득정보 등에 따라 각종 신용거래의 승인여부, 대출한도, 금리 등을 결정함
- 규제 모형(Regulatory Model)이란 금융당국(Basel) 규제 기준에 따라 **자본 산출 및 리스크 측정에 사용하는 공식 승인 모형**
- AS-IS 규제모형은 가계/소호 여신, 개인/개인기업카드로 구분되고 각 구분별 AS, BS모형은 모형의 안정성을 고려해 단일모형으로 운영

신청평점시스템(Application Scoring System)
• 평가 대상 : 대출 및 신용카드 **신청 고객** • 활용 정보 : 신상 정보, 거래 정보, 신용 정보 등

행동평점시스템(Behavior Scoring System)
• 평가 대상 : 기존 대출 및 신용카드 **보유 고객** • 활용 정보 : 거래 정보, 신용 정보 등

1.2 모형 개발 프로세스

- AS, BS 모형 공통 단계
- AS 모형
- AS, BS 모형 간 차이 존재

요건 정의 1

1. Data 추출 및 정제
2. 가명 결합
3. 개발 모집단 정의
4. 우불량 관측 기간 설정
5. 우불량 정의
6. 모형 세분화

모형 개발 2

1. 후보항목 추출
2. 유의성 분석
3. 모형 적합
4. 모형 평점표 작성
5. 등급화

모형 검증 3

1. 모형 검증

II. 행동평점모형

2. 요건 정의

2.1 모집단 정의

2.2 기간 구조 정의

2.3 우불량 정의

2.4 모형 세분화

2.1 모집단 정의

■ 개발 대상 정의

- ▢ 최신성, 최소 표본 확보, Data 가용기간(정합성)을 고려해 3개월치의 데이터 확보
- ▢ 검증1 기간 : `22.09 안정성 및 변별력 검증
- ▢ 개발 기간 : `23.09
- ▢ 검증2 기간 : `24.09 안정성 검증

○ 대상 추출 기간에 대해선 **[2.2 기간 구조 정의]**에 후술

카드 BS 모형 제외 요건

- 소매 카드 익스포져가 아닌 경우
- 활동 계좌가 아닌 경우
- 배제 상품 보유
  - 유효 신용카드 미보유 차주 등
- 기불량 차주 등

여신 BS 모형 제외 요건

- 소매 여신 익스포져가 아닌 경우
- 활동 계좌가 아닌 경우
- 평점비대상 상품
  - 카드론, 정책상품(햇살론, 브릿지 등)
- 기불량 차주 등

■ 상기 제외 요건을 적용하여 모집단을 정의하고, 각 제외 단계별 대상 건수 및 비율을 Waterfall[24] 방식으로 산출

24) **Waterfall** : 소프트웨어 개발 등에서 요구사항 분석, 설계, 구현, 테스트, 유지보수 단계를 순서대로 완료해야 다음 단계로 넘어가는 구조적인 프로젝트 관리 방식

2.2 기간 구조 정의 2.2.1 기간 구조 구성

■ 개발대상 추출기간(Sampling Window), 평가항목 관찰기간(Observation Period) 및 우불량 관측기간(Performance Period) 구성

- ▢ 개발 대상 추출 기간 시점 : 기준년월 기준
- ▢ 평가 항목 관찰 기간은 일반적으로 1, 3, 6, 12개월로 정의
- ▢ 우불량 관측 기간은 **[2.3 우불량 정의]**에 후술

■ 개발 모집단은 최신성, 최소 표본 확보(개발, 검증), Data 가용기간, 안정성 등 다양한 측면을 고려해 추출

- ▢ 개발 모집단 확정 고려사항
  - ○ 우불량 관측기간과 최신성을 고려해 추출 기간 선정
    - 금감원 가이드라인은 계절성을 고려한 1년 이상
    - 단, BS모형의 성격 상, **시점 민감도와 월별 안정성을 확인하기 위해 1개월 단위로 설정**
  - ○ 최소 2개 이상 모형 세분화를 고려해 개발 건수 확보
    - 우량 or 불량 ≥ 1,000건
  - ○ Data 적재 시점, 시스템 적용 전후 Data 활용 범위 등 Data 가용 기간 고려
- ▢ 검증 대상 추출
  - ○ 충분한 개발 건수 확보를 위해 Hold-Out Sample[25)]을 별도로 구분하지 않음
  - ○ 최근 시점 안정성 유지 여부 확인 위해 `24.09 시점 추출대상을 검증대상2(Out-of-Time Sample[26)])로 정의

25) Hold-Out Sample : 모형 개발에 쓰이지 않고 따로 떼어 둔 검증 표본
26) Out-of-Time Sample : 모형 개발에 사용한 기간보다 "나중 시점 " 의 데이터를 따로 떼어 둔 검증 표본

2.2 기간 구조 정의

2.2.2 대상 추출 기간

■ AS-IS 모형 등급 기준으로 개발대상과 검증대상 간 동질성 확인

방안1 : `22.12, `23.03, `23.06, `23.09 / `24.09

- **장점**
  - 순환성 및 계절성 최소화
  - 일정 기간 불량률을 반영하여 보다 안정적인 불량률 수준 제시
- **단점**
  - Sampling Error 발생 가능성이 상대적으로 높음
    - 복원 추출 시 장기 고객이 중복 추출되어 Bias 발생 可
    - 비복원 추출 시 장기 고객이 적게 추출되어 Bias 발생 可
  - 경기 순환성 및 계절 변동성의 영향이 크면 모니터링 시 개발과 운영 집단의 괴리가 커 모니터링 활동의 효과가 낮음

방안2 : `23.09 / '24.09

- **장점**
  - Sampling Error 발생 가능성이 낮음
  - 모니터링 용이
    - 경기 순환성 및 계절 변동성이 크면 모니터링 표본을 여러 시점에서 추출해야 함
- **단점**
  - 계좌 만기가 1년 이내인 단기 고객의 구성률이 높고 평가 대상의 변동이 심한 경우 모형 변별력 및 분포 변동성 커짐
  - 불량률 변동 큰 경기 사이클 시점 반영 시, 안정적인 불량률 수준을 제공하는 데 한계有

AS-IS BS등급에 대한 PSI와 등급 분포 비교를 통해 순환성 및 계절성 판단

→ 카드 및 여신 모집단 모두 계좌 유지율이 매우 높고 뚜렷한 순환성 및 계절성이 보이지 않아

Bias가 발생할 수 있는 다시점(방안1)이 아닌 단시점(`23.09) 표본 추출 방식 채택

2.3 우불량 정의 2.3.1 개요

■ 바젤III에서는 기본적으로 연체(Past Due Criterion) 및 채무불이행(Unlikely to Pay Criterion) 기준으로 부도를 정의함

■ 바젤III의 PD추정을 위해 신용평점모형 등급을 활용하는 경우, 부도 정의를 불량 정의에 포함해 PD추정의 변별력을 최대한 확보해야 함

▢ 부도 정의와 불량 정의를 일치시킬 필요는 없으며, 보통은 보수적인 수준으로 불량을 정의

바젤III 자기자본비율 산출 기준 부도 정의

● 바젤III의 부도 정의는 실제 대손[27]을 예상하는 상황을 의미한다 볼 수 있고 이는 법적인 부도 뿐 아니라 원리금 상환 가능성이 현저히 낮은 상황까지도 그 범주에 포함

● 이는 부도의 개념이 과거에는 사후 관리에 중점을 둔 반면, 바젤III에서 부도 정의는 신용 위험, 즉 예상 손실(Expected Loss) 및 예상 외 손실(Unexpected Loss) 관리에 초점을 두고 있는 바, 보다 보수적이며 그 범위가 넓다고 볼 수 있음

● 부도 정의로부터 도출되는 PD는 대상 자산의 예상 손실에 대비하기 위해 적립한 대손충당금[28] 및 예상 외 손실에 대비해야하는(RWA를 통한) 소요 자기자본의 산출 요소 중 하나로서의 역할을 함

● 다음 두 사건 중 하나 이상이 발생하는 경우, 관련 차주[29]는 부도가 발생한 것으로 본다

1. 보유 담보물의 처분과 같은 상환 청구 조치를 취하지 않으면 채무자로부터 채무의 일부라도 상환받지 못할 것으로 판단되는 경우로서 다음을 포함한다
   - 은행이 해당 여신을 무수익여신(non-accrued status)으로 분류한 경우
   - 신용악화에 따른 특정대손충당금(specific provision)을 설정하거나 상각한 경우
   - 신용등급 악화에 따른 상당한 경제적 손실을 감수한 채권 매각
   - 채권에 대한 재조정으로 인하여 원금, 이자 또는 숫료의 면제 또는 연기로 발생하는 채권 감소
   - 채무자에 대한 파산선고 또는 유사 소송을 제기한 경우
   - 채무자가 은행에 대하여 채무상환을 지연 또는 기피하기 위해 파산 또는 유사한 조치를 취하는 경우
2. 채무자가 해당 은행에 부담하는 상당한 정도의 채무에 대해서 90일 이상 연체한 경우
   - 당좌 대출의 경우 고객이 설정 한도를 초과하거나, 현재 잔액보다 더 작은 한도를 설정 받는 경우 그 시점을 연체시점으로 간주

27) 대손 : 회수가 어렵거나 사실상 회수할 수 없게 된 채권으로 인해 발생한 손실
28) 대손충당금 : 향후 발생할 수 있는 대손에 대비해 미리 비용으로 설정해 두는 충당금
29) 차주 : 금융기관 등으로부터 돈을 빌린 사람 또는 기업

2.3 우불량 정의 2.3.2 우불량 관측 기간

■ 우불량 관측 기간은 빈티지 분석(Vintage Analysis), 우불량 정의는 연체전이율(Roll-Rate[30)]) 결과를 참조하되, 모형 개발 시 바젤III 기준 정의인 12개월을 준용하거나 보수적인 기준을 적용

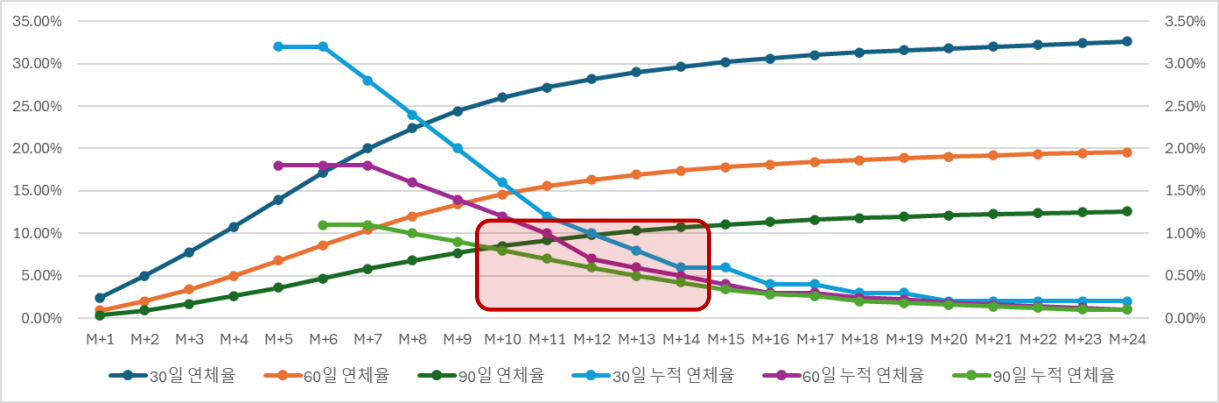
■ 우불량 관측 기간은 우불량 여부(Target)를 생성하기 위해 평가하려는 차주의 신청 일자 직후 또는 기준년월에 대한 내부 연체, 부도 및 (신정원)채무불이행 등재 경험 등을 관측하는 기간

- ▢ 장기간의 우불량 관측 기간 확보는 Data의 최신성에서 손실 발생
- ▢ 금감원 요구사항 및 바젤III 권고는 12개월이며, 국내 시중은행은 통상적으로 12개월 사용
- ▢ 평가 시점이 `23.09.30인 경우, 우불량 관측 기간은 `23.10.01 – `24.09.30 임

■ 빈티지 분석을 통한 우불량 관측 기간 정의

- ▢ 기준 시점 이후, 경과 개월 수 별 **연체 발생률**을 누적으로 집계하여 **누적 연체율 그래프의 기울기**를 분석
- ▢ 그 기울기가 완만해지기 시작하는 시점까지의 경과 개월수를 우불량 관측 기간(Performance Period, 이하 PP)으로 선정
- ▢ 예시

구분	M+4	M+5	M+6	M+7	M+8	M+22	M+23	M+24
30일 연체율	10.80%	14.00%	17.20%	20.00%	22.40%	32.20%	32.40%	32.60%
60일 연체율	5.00%	6.80%	8.60%	10.40%	12.00%	19.34%	19.46%	19.56%
90일 연체율	2.60%	3.60%	4.70%	5.80%	6.80%	12.40%	12.50%	12.60%
30일 누적 연체율		3.20%	3.20%	2.80%	2.40%	0.20%	0.20%	0.20%
60일 누적 연체율			1.80%	1.80%	1.60%	0.14%	0.12%	0.10%
90일 누적 연체율				1.10%	1.00%	0.12%	0.10%	0.10%



→ 각 누적연체율에 대해 **12개월 경과 이후 완만**해지므로 우불량 관측 기간은 **12개월로 선정**

30) Roll-Rate : 현재 연체 구간에 있는 계좌가 더 심한 연체 구간으로 이동하는 비율

2.3 우불량 정의

2.3.2 우불량 정의 – 내부 연체 산정 기준

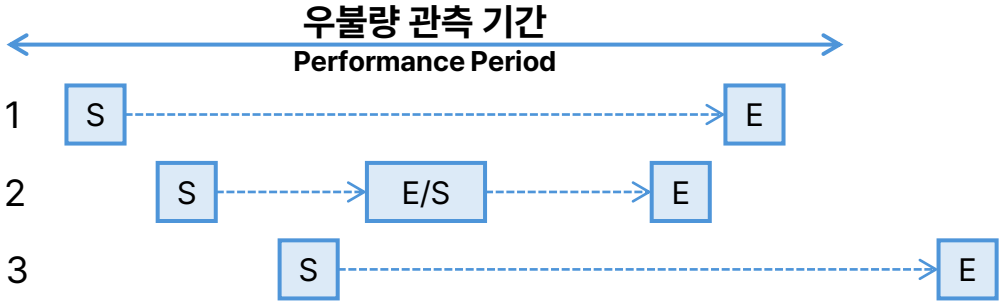
- 연체 사이클은 최초 연체가 시작된 날과 해당 연체가 최종적으로 해제된 날까지의 기간으로 정의하며, 그 구성 요소로는 최초 연체시작일, (최종)연체해제일, 최고 연체금액, 연체금액 변동일, 연체금액 변동일의 연체금액으로 구성해야 연체금액변동을 추적할 수 있음
- 본 프로젝트는 연체 이력을 한 줄로 관리해야 한다는 요구 사항이 있으므로 최초 연체시작일, (최종)연체해제일, 최고 연체금액(동일 연체 사이클 내)을 주요 항목으로 한 줄로 관리할 수 있도록 정제함
- 정제된 테이블을 연속 연체 처리(동일 계좌의 연체 기간이 중복될 경우, 최초 발생일자와 최종 해제일자를 활용해 단 건 처리)하여 연체 경험 일수를 산출할 데이터 마트를 구성한 후 아래와 같은 기준에 따라 연체일수 산출

  → 연체 발생일자는 최초 연체시작일(연속연체 기처리), 연체 최종일자는 계좌번호, 명세번호, 최초 연체시작일 기준 MAX(기준일자)(부도 정의와 일관성 유지를 위해 연체해제일(=MAX(기준일자)+1)이 아닌 연체 최종일(=MAX(기준일자)) 적용), 최고 연체금액은 MAX(원금) 으로 정의

- 관측기간 내 연체일수 산정 요건 – 연속 연체 처리 후 양편 넣기

  1) 관측 기간 내 발생하여 관측 기간 내 해제된 경우 2) 관측 기간 내 발생과 해제가 일어난 경우 3) 관측 기간 내 발생한 후 관측 종료 시점을 벗어나 종료된 경우

  - ▢ 연체 일수 산출은 한편 넣기가 아닌 양편 넣기(연체일수 = 연체 최종일자 – 연체 발생일자 + 1(일))를 적용
  - ▢ 연체 최종일자 : 연체 금액 상환 전일(연체 해제일자 = 연체 금액 상환일)
  - ▢ 연체 발생일자 : 원금 또는 이자를 상환하기로 약정한 날의 익일

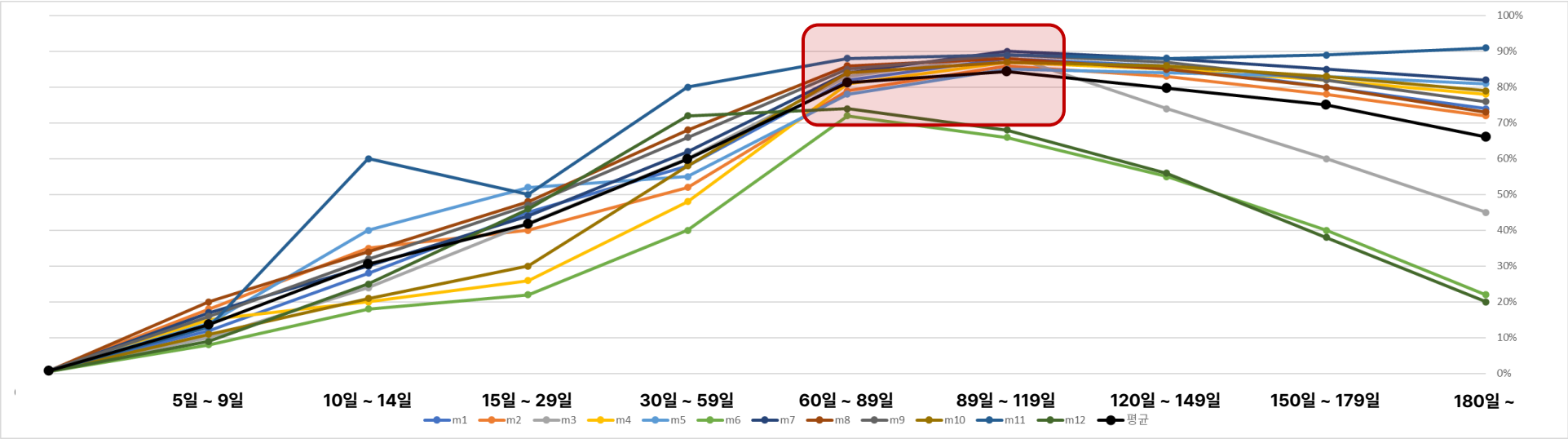


2.3 우불량 정의

2.3.2 우불량 정의 – 내부 연체 산정 기준

■ 내부 연체 산정에 대해, 각 모형 별 카드 연체, 여신 연체 그리고 두 연체를 통합하여 반영할 것인지와 연체일수 기준을 정하기 위해 연체전이율 분석 진행

- ▢ 연체전이율 : 기준 시점 이후 매 경과 개월 별 내부 최장 연체일수의 회차가 익월 다음 단계의 연체 일수 회차로 전이되는 비율
- ▢ 해당 분석은 제외 요건에 해당하지 않는 차주들을 대상으로 진행됨
- ▢ 아래 예시 차트와 같이, 회차별 연체 전이율의 평균 추이는 카드, 여신 모형 둘 모두 **60일 이상 구간 이후 완화되어 불량 연체 일수의 기준으로 산정**
- ▢ 이에 따라 외부단기연체(NICE)의 불량 연체 일수 기준도 통일성을 위해 **60일 이상으로 정의**



2.3 우불량 정의

2.3.3 우불량 정의 – 부도 및 (CB)채무불이행 등재 경험, 코로나 단기 연체

- 부도 정의를 불량 정의에 포함(차주 기준)하고, 충분한 불량 건수 확보를 위해 관측 기간 내 (CB)채무불이행 등재 경험을 불량으로 정의
- 관측 기간 내 부도 경험 차주
  - 부도 경험 기간 내 기준(신청)일자가 포함되면 기불량(or 취급제한), 관측 기간 내 부도 발생일자가 포함되면 불량으로 정의
  - AS-IS 모형과 동일한 부도 사유에 대해 차주 단위 부도 인식
- 관측 기간 내 (CB, 신용정보원+신용정보사)채무불이행 등재 경험 차주
  - 채무불이행 등재 기간 내 기준(신청)일자가 포함되면 기불량(or 취급제한), 관측 기간 내 채무불이행 발생 일자가 포함되면 불량으로 정의
- 신용정보사(NICE) 단기 연체 일수 발생
  - NICE CB 요약 항목(코로나 특수 단기 연체 항목) 활용, 일 수 기준은 내부 연체 전이율 분석 결과 준용해 60일 이상을 불량으로 정의

2.3 우불량 정의

2.3.4 우불량 및 판단미정 정의

■ 최종 불량 정의는 아래와 같으며, 각 요건 별 대상 건수 및 비율을 Waterfall 방식으로 산출

- ▢ (당행) 내부부도 발생 (차주 기준)
- ▢ (신정원+신정사) 채무불이행 등재 경험 (차주 기준)
- ▢ (당행) 내부연체(여신+카드) 60일 이상 발생 (차주 기준)
- ▢ (신정사) 단기연체 60일 이상 발생 (차주 기준)

→ 4가지 사항 중 1가지 이상에 해당하면 불량(1)

■ 판단미정(2)은 리스크 관점에서 우량과 불량의 중간에 위치한 표본으로, 우량에 포함될 경우 우량과 불량의 특성을 희석해 개발 모형의 변별력을 저하시킬 수 있음

▢ 판단미정 정의 기준

○ 판단미정 비중에 대한 정량적인 기준이 존재하지 않아, 우량 및 불량 비율을 고려해 정성적으로 판단해야 함
○ 판단미정의 비율이 높은 경우, 모형의 변별력을 높일 수 있으나, 모형의 안정성을 저하시킬 수 있고 Odds Ratio[31)]와 불량률의 이격이 커짐
○ 과거 불량률이 6-7% 수준일 경우 판단미정 비율을 10-15% 수준으로 하였으나, 최근 불량률이 낮아지고 모형의 안정성에 중심을 둠에 따라 판단미정 비율을 5% 이내로 유지함
※ 기업신용평가에서는 판단미정 정의를 사용하고 있지 않으며, 정상과 부도로 구분하여 개발함(판단미정 정의가 필수가 아님)

▢ 판단미정 결정을 위한 분석

○ 내부연체 일수를 기준으로 1) 10일-59일 2) 15일-59일 3) 20일-59일 3가지 안에 대해 분석을 진행
○ 3가지 안 중, 1)안이 판단미정 비중이 5% 내외를 만족하고 다른 안들에 비해 우량과 불량을 가장 뚜렷하게 구분하여 1)안을 판단미정으로 정의

31) **Odds Ratio** : 우량 고객 수 / 불량 고객 수를 의미함. 가령 판단미정 정의 전의 우량:불량이 900:100 이고 정의 후의 우량:불량이 500:20 일 때, Odds와 불량률 순으로 나열하면 (전)[9:1, 10%], (후)[25:1, 3,85%]가 되어 두 지표 사이의 이격이 커짐. 따라서 판단 미정의 비율을 5% 이내로 유지하는 방향으로 그 구간을 정의함.

2.4 모형 세분화

■ 모형세분화는 1) 세분화를 위한 후보 항목 선정 2) 세분화에 따른 Index 산출 3) 세분화(안) 결정 단계로 이뤄짐

■ 세분화 후보 항목 선정

□ 세분화 후보 항목 선정

○ 고려사항
- 모형 운영 현황을 고려, 이를 개선할 후보 항목 List Up
- AS-IS 항목을 포함해 TO-BE 후보 항목 선정

○ 세부 내용
- 모형 운영 현황을 고려해 최적 후보 변수 생성
- 단일 모형, Strong/Weak(내부 수신실적 항목 활용), Clean/Dirty(내부 연체 항목 활용) 등 차주 등급 산출이 가능한 후보 항목 선정

□ 세분화에 따른 Index 산출

○ 고려사항
- 후보 항목에 따른 모형 세분화 수행 → 후보 항목에 따른 세분화 수행 및 Depth 결정
- 모형 세분화(안)에 따른 Index 산출 → 우불량 현황, Odds, IV[32], KS Statistics, PSI 등

○ 세부 내용
- 단일모형, 급여/비급여, Clean/Dirty 등 후보 항목에 따라 Index 산출 후 활용 가능 여부 결정

□ 세분화(안) 결정

○ 고려사항
- 리스크 차별성 : AS 모형) IV ≥ 0.03, BS모형) IV ≥ 0.10
- 검증기간 안정성 확보 : PSI < 0.10
- 모형 별 구성비 ≥ 15%
- 민원 대응력, 전략 부합성 등 비즈니스 관점

○ 세부 내용
- 후보 항목에 따른 분석결과를 토대로 최종(안) 결정
  → 정량적 수준과 정성적 목적에 따라 최종 모형 세분화 결정

개인카드, 개인기업카드, 소호여신 → 단일 모형 / 개인여신 → 일반SEG, 서민SEG(여신상품기준)

32) IV : 우량과 불량을 얼마나 잘 구분하는 지 보여주는 지표, 일반적으로 WoE(Weight of Evidence)를 먼저 계산한 뒤 산출함. 이 값이 크면 우불량 구분력이 좋다는 것을 의미함.
* WoE = ln(해당 구간의 우량 비중 / 해당 구간의 불량 비중), IV = $\sum$(우량 비중$_i$ – 불량 비중$_i$)×WoE$_i$

II. 행동평점모형

3. 모형 개발

3.1 개요

3.2 후보항목 추출

3.3 유의성 분석

3.4 모형 적합 및 평점표 작성

3.5 등급화

3.1 개요

① 항목 생성 및 유의성 분석

- 관찰 기간 데이터 추출 및 정제(Cleansing) 후 후보 항목 생성
- 정량/정성적 기준에 따른 항목 선정 후, 정보 영역 별 상관 분석을 통한 대표 항목 선정
  - [변별력] IV > 0.1
  - [안정성] PSI ≤ 0.01
  - 정성적인 관점(민원 대응력 등)을 만족하는 후보 항목 1차 선정
  - 동일 정보 영역 내 항목 간 상관계수, 의미를 고려해 그룹핑 및 대표항목 선정

② 모형 적합(로지스틱 회귀모형 CASE 분석)

- 정보 영역 별 항목을 조합한 CASE 별로 로지스틱 회귀모형을 적합해 최종 CASE 선정
  - 가능한 대표 항목 조합 범위에서 항목을 Dummy화 하여 모형 적합
  - 정량적 기준(통계적 유의성, 변별력, 안정성, 항목 간 상관도, 최대 배점 비중 등)을 통과하고, 정성적 기준(모형의 항목 구성, 신규 영역 항목 포함 여부 등)에 따라 적절한 최종 CASE 선정

③ 평점표(Scorecard) 작성

- 추정된 회귀계수(Estimate)를 Scailing 기준에 따라 배점 변환 후 평점표 작성
  - Anchor Score[33] = 500(점)
  - PDO[34] = 40(점)
    → 700점에서 Total Odds가 32:1(우량:불량)

④ 등급화

- AS-IS 모형과 일관성을 유지하기 위해 10등급 체계 유지
  - AS-IS 모형 등급 체계를 준용해 TO-BE 모형도 10등급 구성
  - 단, 각 모형별로 특정 구간을 둘로 나누어 12등급으로 추가 구성

33) Anchor Score : 모형 적합 시 산출되는 Odds(또는 log-odds)를 운영 가능한 점수 체계로 바꾸는 기준으로, 이는 특정 Odds 수준에 대응하도록 정한 기준 점수 S_0
34) PDO : Points to Double the Odds, 모형 적합 시 산출되는 Odds(또는 log-odds)를 운영 가능한 점수 체계로 바꾸는 기준으로, Odds가 2배 좋아질 수록 점수가 몇 점 증가하도록 할 것인가를 의미함. 가령 PDO=40이고 odds가 10:1 → 20:1이 되면 점수 +20점

3.2 주요 변경 사항

① 항목 생성 및 유의성 분석

■ 데이터 가용 기간 이슈, 활용 영역 제한
- ▢ 부수거래의 경우 데이터 가용기간이 `15.02 이후로 백스코어링이 불가

■ AS-IS 대비 활용 영역 확대
- ▢ [CB] 소호대상 NICE Bizdex 검토
- ▢ [당행] 부수거래 영역 정보 신규 활용

② 변수 선택

■ 민원 발생 우려가 높은 항목 활용 제한 또는 변경 후 활용 검토
- ▢ (당행)주담대제외잔액비율, (CB) 미상환주담대총건수
  - → 주담대 상환후 배점 하락
- ▢ 미상환은행업권제외대출보유현황
  - → 신차할부, 예적금담보 제외
- ▢ 관찰기간 1년 이내로 제한
  - → 장기 관찰 항목은 필요하다고 판단될 경우 필터링 전략에 활용

■ AS-IS 준용

■ 정보 공유 기준 변경으로 정보의 분포 변경이 예상되는 항목은 영향이 없도록 활용
- ▢ [CB] 보험업약관대출, 학자금 대출 정보 공유 기준 변경
  - → 보험업권제외 대출항목 또는 보험업권 대출기관수 항목 활용
  - → 은행업권제외 대출항목 또는 은행업권 대출기관수 항목 활용
  - ※ 학자금대출이 은행업권 대출로 공유됨

③ 모형 적합

■ AS-IS 준용 : Coarse Classing한 독립변수를 Recode로 변환한 후 적합

④ 평점표 작성

■ PDO = 40

■ Anchor Score = 300

■ PDO = 40

■ Anchor Score = 500
- ▢ 여신 서민 모형의 점수 분포가 낮게 형성되어 점수 스케일 상향

⑤ 등급화

■ AS-IS 준용 : 인접한 3개 등급 구성비 합 70%(1개 등급 기준 30%)를 초과하지 않고 등급별 불량률 차별성이 뚜렷(약 2배)하며, 서열화 유지

3.3 항목 생성 및 항목 유의성 분석 3.3.1 Data 처리 방안

■ Data 검증 결과를 토대로 정합성 및 안정성이 확보되었다고 판단된 정보만 활용해 극단치(Outlier), 특이값(Special Value), 결측치 (Missing Value) 및 오류값(Error) 등에 대한 처리 방안은 다음과 같음

▢ 오류값 및 극단치 처리

○ 원천정보 분포 확인 후 Data 정합성이 확보되지 않은 경우 후보 항목에서 제외

○ 연속형 변수를 Class에 따라 범주형 변수로 변환하여 극단치에 의한 영향력 최소화

▢ 특이값 및 결측치 처리

○ 특이값 및 결측치 의미 파악 후 비즈니스 관점에 의해 클래스 구간 설정

○ 불량률이 유사한 구간에 포함하거나 보수적인 기준을 적용해 가장 불량한 구간에 포함

→ 2개 기관 미만 신용카드 보유 고객에 대한 한도소진율이 999999991로 표기되며 불량률이 유사한 구간에 포함하여 모형 적합

○ Data Quality에 대한 정기적인 모니터링 및 개선 작업을 수행하여 지속적인 Data 정합성 확보

3.3 항목 생성 및 항목 유의성 분석

■ 항목 유의성 분석은 후보 항목의 우불량 판별력 측정, 상관 분석을 통해 대표 항목 선정, 리스크 패턴을 찾아내어 모델링에 적합하도록 우불량 특성이 비슷한 구간끼리 그룹화 하는 과정을 의미

▢ 1차 유의성 분석(Fine Classing)

○ 후보 항목을 구성비 5% 기준으로 최대 20개 구간으로 분류(유효값 기준)

▢ 1차 항목 선정 기준

○ 정량적 기준 → 변별력(IV > 0.1) / 안정성(PSI ≤ 0.01), 해당 기준은 카드 모형의 기준이며 여신 모형에서 해당 기준을 적용할 경우 1차 항목의 가짓수가 적게 나와 그 기준을 완화함

○ 정성적 고려 → 민원 대응, 설명력, 리스크 서열화 등 정성적 판단을 고려해 항목 선정

▢ 정보 영역별 상관분석을 통한 대표 항목 선정 및 그룹핑

○ 1차 유의성 분석 결과에 대해 정량적 기준과 정성적 기준(Classing 수, 구성비 분포, 민원 대응력, 시점 별 분포 안정성 등)을 고려해 1그룹 대표 항목 선정

○ 대표항목과 상관성이 높거나(|Pearson Correlation Coefficient[35)]| ≥ 0.7) 의미 상 유사한 항목들을 하나의 그룹으로 정의

○ 위 그룹에 속하지 않은 항목들에 대해 동일한 과정을 반복하여 정보 영역 별 1-4개의 대표 항목 선정(e.g. 수신실적 4, 외부연체 3, 외부대출 4 등)

▢ 2차 유의성 분석(Coarse Classing)

○ 대표 항목을 변별력, 리스크 서열화, Class 별 구성비(최소 구성비 5% 내외, 연체 항목의 경우 2-3% 내외), 비즈니스 관점 고려 동질적인 불량률 패턴을 보이는 구간으로 Classing

35) **Pearson Correlation Coefficient** : 피어슨 상관계수, 가장 흔히 사용되는 상관계수 중 하나로 **두 변수 간의 선형 관계**를 측정
※ **Spearman Correlation Coefficient** : 스피어만 상관계수, **변수 간의 순위 관계를 기반으로 하는 비모수적인 상관계수**

3.3 항목 생성 및 항목 유의성 분석

3.3.3 항목 선정 시 고려 사항

Class 구성비 집중 정도

- 특정 Class의 구성비가 약 95%를 초과할 경우 후보 항목에서 제외
  - 특정 클래스의 비중이 지나치게 높은 경우 향우 운영 시 안정성에 문제가 발생할 수 있음
  - 연체, 채무불이행 등 불량 정보를 활용한 후보 항목은 98%를 초과할 경우 제외

연체정보 관련

- 내외부 연체 정보 중복 적용 지양
  - 내부 연체 정보 활용할 경우, 외부 연체 정보에서 당행 연체 이력 제외하고 내부 연체 정보와 다른 차원(건수, 금액, 기간 등)의 정보 활용
- 미해제 연체 총건수 등 단시점 연체 정보 활용으로 인한 안정성 저하
  - 최근N개월내 등 일정 기간 연체 패턴 반영 후보 항목 활용
- 과도한 연체 반영 지양 → 일정 기간(or 금액) 이상 연체 인식 반영 후보 항목 생성
- 발생 연체 아닌 유지(경험) 연체 활용 → 관찰 기간 내 유지(경험) 연체 후보 항목 생성

기업 자금 정보 반영

- 가계자금만이 아닌 기업자금도 모형에 반영
  - 기업월보, 소호연체 관련 후보 항목 활용

불량률 증감 추이

- 불량률 증감 추이가 비즈니스 관점과 불일치할 경우 후보 항목에서 제외
  - 매출 금액, 카드 이용 금액, 총수신평잔 등 가점 항목에서 값이 높아질수록 불량률이 증가할 경우 제외

안정성 확보 여부

- 이용 금액 관련 평가 항목 활용
  - 일시불 이용률, 한도소진율(당행 제외) 등 이용 실적 관련 후보 항목 활용
- 관측 기간 내 변동성 증가 여부 확인
  - 검증2(`24.09)까지 안정성이 확보된 후보 항목 활용
- CB정보에서 항목의 Coverage 변동성 확인
  - 정보 등록 회원사 증감에 따른 안정성에 문제가 발생할 후보 항목 제외

민원 발생 및 대응력

- 민원 발생 우려가 높거나 민원 대응력이 낮은 항목 활용 지양
  - 예적금담보, 유가증권담보, 주택담보, 신차할부 등 리스크가 낮은 반면 민원 발생 우려가 높은 상품 제외
  - 담보대출건수, 해제 연체건수 등 민원 대응력이 낮은 후보 항목 제외

3.3 항목 생성 및 항목 유의성 분석

3.3.4 항목 유의성 분석 절차 예시

■ 1, 2차 유의성 분석 예시

▢ 1차 유의성 분석 결과 → 1차 선정 항목들 간의 상관분석 결과 → 대표 항목 선정

	S003	S004	S005	S043	S044	S045	S046
S003	1	0.9199	0.8765	0.4584	0.4322	0.3291	0.3022
S004	0.9199	1	0.9231	0.4297	0.4035	0.3004	0.2735
S005	0.8765	0.9231	1	0.401	0.3748	0.2717	0.2448
S043	0.4584	0.4297	0.401	1	0.8788	0.8555	0.8123
S044	0.4322	0.4035	0.3748	0.8788	1	0.8655	0.8033
S045	0.3291	0.3004	0.2717	0.8555	0.8655	1	0.7999
S046	0.3022	0.2735	0.2448	0.8123	0.8033	0.7999	1

항목명	레이블	IV	GRP	대표항목
S003	최근3개월총수신평잔보유금액	1.7563	1	☆
S004	최근6개월총수신평잔보유금액	1.5322	1	
S005	최근12개월총수신평잔보유금액	1.3222	1	
S043	최근1개월거치식평잔보유개월수	0.8965	2	☆
S044	최근3개월거치식평잔보유개월수	0.8822	2	
S045	최근6개월거치식평잔보유개월수	0.7565	2	
S046	최근12개월거치식평잔보유개월수	0.7100	2	

▢ 2차 유의성 분석

정보영역	Label	FC	Min(≥)	Max(<)	tot%	bad%	CC
수신실적	최근3개월총수신평잔보유금액	0	0	100000	4%	5.20%	1
		1	100000	500000	7%	4.80%	1
		2	500000	1000000	13%	3.10%	2
		3	1000000	3000000	20%	2.90%	2
		4	3000000	7500000	21%	1.11%	3
		5	7500000	10000000	17%	0.98%	3
		6	10000000	12340000	10%	0.30%	4
		7	12340000		8%	0.09%	4

3.4 모형 적합 및 평점표 작성 3.4.1 방법론

- 소매신용평가모형은 회귀 계수에 대한 통계적 해석 및 검증이 용이한 로지스틱 회귀 모형이 주로 사용
- 변수가 많은 경우 Backward Elimination Method, 적은 경우 Forward Selection Method가 적합하나 근래에는 통계 패키지의 성능 개선으로 인해 Stepwise Selection Method가 선호
- AS-IS 모형은 로지스틱 회귀 모형의 Stepwise Selection Method를 활용했으나, 당행의 요구 사항에 따라 기업신용평가의 방법론인 **All Possible Regression 방법론을 활용함**

  - All Possible Regression
    - 모든 가능한 변수들의 조합을 분석해 최적의 결과를 선택. 만약 p개의 변수가 있으면 이 중 하나만 포함하는 모형에서 p개를 모두 포함하는 모형까지 고려하는 방법
- 단, AS-IS 모형의 항목 개수가 10-12개인 점을 고려하여 대표 항목의 조합 범위를 10-12개로 제한해 CASE 분석을 수행

3.4 모형 적합 및 평점표 작성

3.4.2 로지스틱 회귀 분석

- 로지스틱 회귀분석은 종속 변수가 연속형이 아닌 이산형(binary)인 경우 사용되는 회귀 분석 방법
- 유의성 분석을 통해 항목을 선정하고, Classing 된 항목을 더미 변수로 변환하여 로지스틱 회귀 모형을 적합
- 적합된 모형의 더미 변수별 회귀 계수(Estimate)의 통계적 유의성, 부호, 서열화 등을 확인
- 도출된 회귀 계수는 배점으로 변환해 평점표에 활용
- 분석에 의해 변별력 확보, 안정성 유지 및 협의를 통해 비즈니스 관점에 부합하는 정보를 최종 확정하며 이때 정보 영역의 균형을 유지하도록 평가 항목을 구성
- 최종 항목 선정 방안
  - 유의수준(p-value) : 해당 항목의 유의성을 나타내는 측도, 일반적으로 0.05 미만일 경우 해당 항목이 유의미하다고 판단
  - 추정치(Estimate)의 부호 : 평가 항목은 Odds를 기준으로 서열화되고, Recode 된 바 추정치의 부호가 음(-)의 값으로 나온다면 이는 **다중 공선성[36]을 의미**
  - 변수의 선택 : 통계적으로 선택된 결과를 바탕으로 당행 특성, 민원 발생 및 대응력 등 비즈니스 관점의 부합성을 고려해 최적의 변수 조합 선정
- 모형 적합 한계점 및 해결 방안
  - 통계적 모형 개발에서 항목 선정을 '정량적인 기준(통계적 유의성)'에만 의존할 경우 민원 발생, 민원 대응력 약화 그리고 안정성 저하 등 여러 문제점 발생
    → 비즈니스에 대한 이해를 바탕으로 한 '정성적인 협의' 및 '충분한 검증 작업 수행' 을 통해 리스크 변별력 뿐만 아니라 민원 대응 및 안정성 유지 등을 고려한 평가 항목 선정

36) 다중공선성 : 회귀 분석에서 독립변수들 간에 강한 선형 상관관계가 존재하여, 회귀 계수 추정의 불안정성, 높은 표준 오차, 모델 해석의 오류를 야기하는 문제

3.4 모형 적합 및 평점표 작성

3.4.3 로지스틱 회귀 모형 Case 분석을 통한 모형 적합

- 항목 유의성 분석과 정보 영역 별 상관 분석을 통해 선택된 대표 항목을 독립변수로 설정
- 단, 모형의 활용 항목 개수를 10-12개로 제한하고, 정보 영역별 최소 활용 항목 개수를 고려하여 가능한 항목 조합으로 로지스틱 회귀모형 Case 분석을 수행
- 적합된 모형 Case 중 **선정 기준**을 통과하고 변별력 및 안정성 성능 지표나 활용 항목 구성이 가장 적절한 Case 최종 선정
- 준비 작업
  - ▢ 로지스틱 회귀 분석의 이해 → 결과의 이해가 명확한 통계 기법 | 함수 관계의 선형 가정, 종속 변수 및 오차항의 분포 가정, 종속 변수의 등분산성 등 필요X
  - ▢ 종속변수(Target)를 0(우량), 1(불량)로 설정
  - ▢ 독립변수 항목을 더미화 하여 사용
- 고려 사항
  - ▢ 연속형이 아닌 **이산형 변수**를 독립 변수로 활용
    - ○ Coarse Classing 결과를 Recode(불량률이 높은 순서대로 0, 1, 2, .. 등 정수값 부여)한 후 Regression 수행

3.4 모형 적합 및 평점표 작성

3.4.3 로지스틱 회귀 모형 case 분석을 통한 모형 적합

■ 모형적합 Case 정의 및 Case 별 분석

▢ 주요 내용

○ 정보 영역 별로 최소 활용 항목 개수 정의

○ 정의 조건 하에 모형 내 활용 항목 개수를 10-12개로 제한한 항목 조합으로 로지스틱 회귀 모형 적합

▢ 고려 사항

○ 정보 영역 별 최소 활용 개수 → 내부부수거래 0 / 내부수신실적 1 / 외부대출 2 / 외부기업월보 0 / 외부카드 3 / 외부연체1

○ 모형에 따라 최소 활용 개수가 달라질 수 있음

■ 최종 Case 선정

▢ 주요 내용

○ 유의한 Case 중 정량/정성적 기준으로 최종 Case 선정

○ 항목들의 Classing 구간 보정 및 당행 의견 반영해 최종 모형 확정

▢ 고려 사항

○ 유의 Case 선정 기준

모든 변수의 추정계수 p-value < 0.05 || 항목 간 Max(|상관계수|) < 0.7 || Max(VIF[37]) < 5 || 개발-검증1 AR[38], KS 차이 < 5%p || Max(배점비중) < 40% || 개발 및 검증1 전체 Case의 평균 AR[2] 이상 || 개발 vs 검증1, 검증2 PSI < 0.1

○ 정량적 기준 : 성능지표 → 유의 Case 중 변별력과 안정성이 우수

○ 정성적 기준 : 활용 항목 등

- 다양한 영역의 항목 활용 지향
- Case 별 항목 조합에 따른 장점과 제약사항 판단
- 모형 개발 대상의 특성 고려

37) VIF : Variance Inflation Factor(분산 팽창 요인)는 다중회귀분석에서 독립변수 간 상관관계가 높은 다중공선성을 측정하는 지표. $1/(1-R^2)$, R^2 = 해당 독립변수를 나머지 독립변수로 회귀분석했을 때의 결정계수

38) AR : Accuracy Ratio(정확도 비율, =GINI계수), 변별력을 측정하는 지표

3.4 모형 적합 및 평점표 작성

3.4.4 Case 분석 결과 – 개인카드BS 모형을 중심으로

- 상관 분석을 통해 14개의 대표 항목이 선정, 정보 영역 별 최소 활용 개수를 고려해 조합 가능한 Case를 정의
- 개인카드BS 모형에서의 조합 가능한 Case 840개 중, 항목 개수가 10-12개인 Case 532개에 대해 로지스틱 회귀 모형 적합 및 분석
- 총 7개의 Case가 선정 기준을 통과했으며, 각 Case 모두 PSI < 0.01 이내로 안정성이 우수
- 이 중 개발, 검증1 기간에 따라 KS 및 AR 통계량이 우수한 Case TOP3 선정
- 3가지 Case 모두 변별력이 우수한 변수가 선정되었으며, 변수들 중 변별력이 우수한 총수신 항목과 일시불이용률 항목이 선정된 Case를 최종 모형으로 채택
- 최종 모형에 대해 변수 구간 조정 등의 협의 과정을 진행하며, 총 22번의 모형 적합이 이뤄졌고 이를 3차 과정으로 요약

3.4 모형 적합 및 평점표 작성

3.4.4 Case 분석 결과 – 개인카드BS 모형을 중심으로

1차	2차	3차(최종)
■ 당행 요청에 따라 총수신평잔보유개월수, 적립식 평잔증가개월수 변수 추가해 재적합 → 총수신평잔보유개월수는 기존 적합 항목인 총수신평잔금액과 높은 상관성을 보여 탈락 → 적립식평잔증가개월수는 상관성이 높지 않고 모형 변별력 및 안정성이 우수해져 항목 추가	■ 리스크 수준이 높은 대부업 대출 보유 차주를 선별할 수 있는 항목은 보유 차주의 구성비 과소(개발 시점 기준 약 0.6%)로 단독 활용에 제한되어 상관분석 시 미활용 → 기준시점 보유대출 항목과 결합해 모형 적합	■ 대출 항목 선정 시, 과거 이력 변수가 존재했으나, 선정된 대표 항목과 동일 그룹에 있어 선택X → 다만 해당 변수 추가를 통해 차주의 대출 관련 신용 행태에 대한 정보 반영이 가능해지므로 추가 적합 → 추가 시 모형 변별력 및 안정성 우수해 최종 선정

■ 최종 모형 결과, Estimate 부호와 불량률 서열화에 이슈가 없으며 각 클래스의 P-value 값이 0.05 미만으로 통계적 유의성에도 이슈가 없음

■ 각 변수의 상관관계 분석 결과, Spearman Correlation Coefficient값의 절댓값이 모두 0.70 미만으로 양호한 모습을 보임

■ 다만 내부+외부 연체정보 항목을 두 가지 사용하였고, 해당 변수 간의 상관계수가 0.59로 다소 높은 값을 보였으나 VIF 값이 1.56으로 양호한 모습을 보여 총 12개의 항목을 가진 모형을 최종 모형으로 채택

3.4 모형 적합 및 평점표 작성

3.4.6 평점표 작성

■ 스코어의 직관성을 높이고 모형 간 리스크 수준을 맞추기 위해 동일 스코어에 동일 Total Odds(or 불량률)을 갖도록 Scailing 작업을 진행

□ 로지스틱 회귀분석을 통해 산출된 스코어는 절편에서 Total Odds 가 1:1, 스코어가 2배 증가할 때마다 ln(2)씩 증가하며 직관성을 높이기 위해 스코어를 조정

○ 당행은 700점에서 32:1(우량:불량)이고 PDO는 기존과 동일하게 40점으로 유지

○ Score = PDO ÷ ln(2) × ln(odds) = 40 ÷ ln(2) × $\{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \ldots + \beta_p x_p\}$

■ 1차 변환 : 배점 변환

□ 추정된 회귀식의 추정값(β)은 해석하기 어려움이 있으므로, 특정 스코어가 내포하는 Odds 또는 불량률이 일정한 수준이 되도록 모형 평가 항목 별 배점을 산출

구분	구간 설명	β	1차 변환 산출식	1차 변환값
0	50만 원 미만	0.0000	40 ÷ ln(2) × 0.0000	0
1	100만 원 미만	0.1732	40 ÷ ln(2) × 0.1732	10
2	100만 원 이상	0.3466	40 ÷ ln(2) × 0.3466	20

■ 2차 변환 : 상수항 조정

□ Anchor Score 적용을 위한 상수항 조정

○ 500점에서 Total Odds가 1:1(우량:불량) → S_0 = 500 – 173(Intercept) = 327

□ 기준 평점을 적용하기 위해 상수항 조정, 700점에서 Total Odds가 32:1, 즉 500점에서 Total Odds가 1:1 이므로 상수항에 500점을 합산

→ 평점표에 따른 최대 항목 배점이 20% 내로 특정 항목의 집중도가 높지 않고, 그 분포 또한 고른 모습을 보임

3.4 모형 적합 및 평점표 작성

3.4.7 평점표 예시

■ 평점표

정보영역	항목명	레이블	Class	구간	배점	개발					검증1						검증2			
						총건수	Total	Bad	Def	IV	총건수	Total	Bad	Def	IV	PSI	총건수	Total	IV	PSI
수신실적	S003	최근3개월총수신평잔금액	0	50만 원 미만	0	15674	69.47%	1.56%	1.21%	0.8214	16542	70.81%	1.73%	1.40%	0.8214	0.0013	16123	70.85%		0.0011
			1	100만 원 미만	10	5654	25.06%	0.12%	0.14%		5494	23.52%	0.13%	0.13%			5513	24.23%		
			2	100만 원 이상	20	1234	5.47%	0.08%	0.08%		1324	5.67%	0.08%	0.08%			1120	4.92%		
Total						22562		1.12%	0.88%		23360		1.26%	1.03%			22756			

■ 평점분포(40점)

개발 기간						
점수구간(>)	총건수	Tot%	Bad%	Def%	KS	AR
920	220	0.98%	0.00%	0.00%	0.0106	0.0000
880	620	2.75%	0.16%	0.00%	0.0358	0.0001
840	1,400	6.21%	0.21%	0.07%	0.0884	0.0006
800	2,500	11.08%	0.24%	0.08%	0.1778	0.0031
760	3,900	17.29%	0.31%	0.21%	0.3062	0.0111
720	5,000	22.16%	0.40%	0.30%	0.4505	0.0283
680	4,200	18.62%	0.79%	0.67%	0.5060	0.0430
640	2,700	11.97%	1.67%	1.41%	0.4458	0.0454
600	1,400	6.21%	3.93%	3.36%	0.2862	0.0337
560	622	2.76%	12.54%	9.65%	0.0000	0.0187
합계	**22,562**	100.00%			0.5060	0.6321

검증1 기간								
점수구간(>)	총건수	Tot%	Good%	Bad%	Def%	KS	AR	PSI
920	230	0.98%	1.07%	0.00%	0.00%	0.0107	0.0000	0.0000
880	650	2.78%	3.01%	0.15%	0.00%	0.0375	0.0001	0.0000
840	1,450	6.21%	6.51%	0.21%	0.07%	0.0924	0.0006	0.0000
800	2,600	11.13%	11.46%	0.27%	0.08%	0.1832	0.0029	0.0000
760	4,000	17.12%	17.36%	0.38%	0.20%	0.3058	0.0109	0.0000
720	5,150	22.05%	22.23%	0.50%	0.39%	0.4397	0.0295	0.0000
680	4,350	18.62%	18.46%	0.92%	0.78%	0.4882	0.0452	0.0000
640	2,800	11.99%	11.79%	2.14%	1.79%	0.4020	0.0489	0.0000
600	1,450	6.21%	5.77%	4.48%	4.07%	0.2386	0.0362	0.0000
560	680	2.91%	2.33%	11.32%	9.71%	0.0000	0.0202	0.0001
합계	**23,360**	100.00%				0.4882	0.6110	0.0001

3.5 등급화

3.5.1 개요 및 방법론

- 각 모형 별로 스코어(예측 불량률) 구간대를 맞추어 각 모형에서 생성된 등급의 리스크 수준이 동일하도록 조정하는 작업
- 평가 대상이나 상품에 따른 인위적인 등급 상하한을 적용하지 않아도 자연스러운 등급 상하한 효과가 나타남
  - 별개의 모형이더라도 동일 등급의 불량률은 동일 → 동일 등급은 동일한 리스크를 가지고 있음을 의미

- 방법론
  - 등급화 대상 건의 스코어 구간 별 구성비와 불량률을 산출
  - 아래의 일반적인 기준을 고려해 10등급 체계가 되도록 등급화 수행
    - 신용 등급이 변화할 때 불량률 또는 Total Odds의 변화는 인접한 등급 간 2배 차이가 남 (e.g. 4등급 불량률은 3등급 불량률의 2배, 5등급 불량률의 ½배)
    - 특정 1개 등급 구성비 ≤ 30%
    - 인접한 3개 등급 구성비 합계 ≤ 70%
  - 상위 등급 불량률 서열화, 금리 및 한도 경쟁력 확보를 위해 기존 모형 대비 등급 분포 상향 고려
    - 등급 Pool의 PD를 재추정하려는 바 기존 모형과 일관성 유지 불필요

3.5 등급화

3.5.2 등급화 결과 예시

개발 기간						
등급	총건수	Tot%	Bad%	Def%	KS	AR
1	260	1.15%	0.00%	0.00%	0.0127	0.0000
2	690	3.06%	0.14%	0.00%	0.0415	0.0001
3	1,310	5.81%	0.23%	0.08%	0.0906	0.0006
4	2,180	9.66%	0.28%	0.09%	0.1653	0.0027
5	3,520	15.60%	0.34%	0.23%	0.2755	0.0100
6	4,750	21.05%	0.42%	0.32%	0.4083	0.0268
7	4,420	19.59%	0.75%	0.61%	0.4738	0.0453
8	2,860	12.68%	1.57%	1.33%	0.4212	0.0483
9	1,690	7.49%	3.25%	2.84%	0.2737	0.0408
10	882	3.91%	8.84%	6.80%	0.0000	0.0293
합계	**22,562**	100.00%			0.4738	0.5925

검증1 기간							
등급	총건수	Tot%	Bad%	Def%	KS	AR	PSI
1	250	1.11%	0.00%	0.00%	0.0122	0.0000	0.0000
2	670	2.97%	0.15%	0.00%	0.0407	0.0001	0.0000
3	1,290	5.72%	0.23%	0.08%	0.0904	0.0005	0.0000
4	2,180	9.66%	0.32%	0.09%	0.1656	0.0025	0.0000
5	3,580	15.87%	0.42%	0.25%	0.2754	0.0101	0.0000
6	4,860	21.54%	0.53%	0.41%	0.4036	0.0287	0.0001
7	4,620	20.48%	0.87%	0.74%	0.4711	0.0498	0.0004
8	2,980	13.21%	2.01%	1.68%	0.3958	0.0535	0.0002
9	1,850	8.20%	3.51%	3.14%	0.2498	0.0471	0.0006
10	1080	4.79%	7.13%	6.11%	0.0351	0.0411	0.0018
합계	**23,360**	103.54%			0.4711	0.5332	0.0032

II. 행동평점모형

4. 모형 검증

4.1 모형 검증

4.1 모형 검증 4.1.1 개요

■ 모형 검증은 13p에 서술된 **Traffic Light**를 사용해 진행하였으며, 다섯 가지 BS모형 모두 평점표의 Performance가 유지됨을 확인하였음

■ 모형의 Performance 유지 여부에 대한 검증을 위해 Traffic Light를 사용
■ Performance는 모형 안정성 분석(Stability), 변별력 분석(Discriminatory Power) 및 변동석 분석(Rank Ordering)을 포함
■ 모형 검증

□ 평점표의 Traffic Light는 아래와 같이 3가지 주요한 Attribute에 의해 결정됨

○ 검증통계량1 안정성 검증 지표 ▶ PSI[1], CAR[2]를 통해 모집단의 안정성 분석 MAX(Attribute_PSI, Attribute_CAR)
○ 검증통계량2 변별력 검증 지표 ▶ CAP[3], ROC[4], KS Statistics[5]을 통해 변별력 분석 MAX(Attribute_CAP, Attribute_ROC, Attribute_KS)
○ 검증통계량3 서열화 검증 지표 ▶ SDR[6], CDR[7]을 통해 모형의 지속적인 서열화 정도 분석 MAX(Attribute_SDR, Attribute_CDR)

Attribute	Traffic Light	주요 내용	조치 내용
Green		평점표의 Performance가 유지 됨	필요 조치사항 없음
Yellow		평점표의 Performance가 조금씩 저하되고 있음 즉, 향후 모집단의 변동이 발생할 수 있거나 리스크를 효율적으로 잘 변별하지 못할 수도 있음	이러한 요인을 발생시키는 원인을 탐색하고 지속적인 모니터링 필요
Red		평점표의 Performance가 현저하게 저하되고 있음 즉, 모집단읨 녀동이 매우 심하거나 변별력이 현저하게 감소되고 있음	통합 등급 재조정(Recalibration), 튜닝 또는 재검토 작업 필요

III. 신청평점모형

1. 요건 정의

1.1 가명 결합

1.2 모집단 정의

1.3 기간 구조 정의

1.4 우불량 정의

1.1 가명 결합

- 신청평점모형의 개발 프로세스는 행동평점모형과 유사하지만 가명 결합 과정이 추가가 됨
- 서로 다른 기관이 보유한 정보를 개인정보를 직접 노출하지 않고 결합하여 모형 개발에 필요한 설명변수와 성과변수를 연결하기 위해 해당 과정이 추가로 필요함
- 가명결합 프로세스
  - 기존 내부 데이터를 활용해 가명결합 대상자 정의(신청 및 실행 차주)
  - 정의된 대상자들에 한해 각 CB사 별 가명결합 KEY 생성 → function(이름, 주민번호, 신청일자 등), function은 가명화 진행에 대한 함수
  - 가명화된 대상자들을 각 CB사에 보내고, 각 CB사들은 해당 데이터에 CB 데이터를 JOIN 후 당행에 재발송
  - 당행은 각 CB사로부터 받은 데이터를 JOIN
  - 최종 데이터세트에 대해 결합율을 확인하고 **각 CB사 항목의 레이블, 사용 가능 여부 또한 재확인해야 함**
  - 이때, 미맵핑 된 관측치들도 존재하므로 해당 관측치들은 제외 요건에서 삭제됨
  - 이후 모형 개발 시, 신청 건과 실행 건에 대해 각각 불량률 및 부도율을 확인함

1.2 모집단 정의

■ 개발 대상 정의

□ 최신성, 최소 표본 확보, Data 가용기간(정합성)을 고려해 3개월치의 데이터 확보
□ 검증1 기간 : `22.03 - `23.02(12개월) 안정성 및 변별력 검증
□ 개발 기간 : `23.03 - `24.02(12개월)
□ 검증2 기간 : `24.03 - `25.02(12개월, 카드AS, 소호여신AS) / `24.03 - `24.10(8개월, 개인여신AS) 안정성 검증

○ 대상 추출 기간에 대해선 **[2.2 기간 구조 정의]**에 후술

카드 AS 모형 제외 요건

- 소매 카드 익스포져가 아닌 경우
- 활동 계좌가 아닌 경우
- 배제 상품 보유
  - 유효 신용카드 미보유 차주 등
- 기불량 차주 등

여신 AS 모형 제외 요건

- 소매 여신 익스포져가 아닌 경우
- 활동 계좌가 아닌 경우
- 평점비대상 상품
  - 카드론, 정책상품(햇살론, 브릿지 등)
- 기불량 차주 등

■ 상기 제외 요건을 적용하여 모집단을 정의하고, 각 제외 단계별 대상 건수 및 비율을 Waterfall 방식으로 산출

1.3 기간 구조 정의

■ 개발대상 추출기간(Sampling Window), 평가항목 관찰기간(Observation Period) 및 우불량 관측기간(Performance Period) 구성

■ 개발 모집단은 최신성, 최소 표본 확보(개발, 검증), Data 가용기간, 안정성 등 다양한 측면을 고려해 추출

▢ 개발 모집단 확정 고려사항

○ 우불량 관측기간과 최신성을 고려해 추출 기간 선정
- 금감원 가이드라인은 계절성을 고려한 1년 이상

○ 최소 2개 이상 모형 세분화를 고려해 개발 건수 확보
- 우량 or 불량 ≥ 1,000건

○ Data 적재 시점, 시스템 적용 전후 Data 활용 범위 등 Data 가용 기간 고려

▢ 검증 대상 추출

○ 충분한 개발 건수 확보를 위해 Hold-Out Sample을 별도로 구분하지 않음

○ 최근 시점 안정성 유지 여부 확인 위해 `24.03 - `25.02 추출대상을 검증대상2(Out-of-Time Sample)로 정의

■ 개인여신AS의 경우, `24.11 이후 상품 활용 이슈로 인해 그 분포가 일정치 않음을 확인하였고 이에 대해 검증2 기간은 `24.03 - `24.10(8개월)로 설정하였음

■ 단, 개발 모형 확정 후 당행의 요구 사항 추가로 인해 기존 12개월로 안정성 검증을 다시 진행함

1.4 우불량 정의

- 행동평점모형과 마찬가지로 동일한 과정을 거쳐 우불량 정의를 진행함
- 빈티지 분석과 연체전이율 분석, 판단 미정 정의에 대한 분석에 대해 BS모형과 동일한 결과를 보였으며, BS모형과의 통일성 유지를 위해 동일한 기준으로 우불량을 정의함

- 최종 불량 정의는 아래와 같으며, 각 요건 별 대상 건수 및 비율을 Waterfall 방식으로 산출
  - (당행) 내부부도 발생 (차주 기준)
  - (신정원+신정사) 채무불이행 등재 경험 (차주 기준)
  - (당행) 내부연체(여신+카드) 60일 이상 발생 (차주 기준)
  - (신정사) 단기연체 60일 이상 발생 (차주 기준)

→ 4가지 사항 중 1가지 이상에 해당하면 불량(1)

III. 신청평점모형

2. 모형 개발 및 검증

2.1 모형 개발 및 검증

2.1 모형 개발 및 검증 요약

- BS모형과 동일한 프로세스로 모형 개발 및 검증 진행
- BS모형과의 통일성을 위해 동일한 기준으로 모형 세분화를 결정

개인카드, 개인기업카드, 소호여신 → 단일 모형 / 개인여신 → 일반SEG, 서민SEG(여신상품기준)

- 모형 검증은 13p에 서술된 **Traffic Light**를 사용해 진행하였으며, 다섯 가지 AS모형 모두 평점표의 Performance가 유지됨을 확인하였음

- 모형의 Performance 유지 여부에 대한 검증을 위해 Traffic Light를 사용
- Performance는 모형 안정성 분석(Stability), 변별력 분석(Discriminatory Power) 및 변동석 분석(Rank Ordering)을 포함
- 모형 검증
  - 평점표의 Traffic Light는 아래와 같이 3가지 주요한 Attribute에 의해 결정됨
    - 검증통계량1 안정성 검증 지표 ▶ PSI[1], CAR[2]를 통해 모집단의 안정성 분석 — MAX(Attribute_PSI, Attribute_CAR)
    - 검증통계량2 변별력 검증 지표 ▶ CAP[3], ROC[4], KS Statistics[5]을 통해 변별력 분석 — MAX(Attribute_CAP, Attribute_ROC, Attribute_KS)
    - 검증통계량3 서열화 검증 지표 ▶ SDR[6], CDR[7]을 통해 모형의 지속적인 서열화 정도 분석 — MAX(Attribute_SDR, Attribute_CDR)

Attribute	Traffic Light	주요 내용	조치 내용
Green	🟢	평점표의 Performance가 유지 됨	필요 조치사항 없음
Yellow	🟡	평점표의 Performance가 조금씩 저하되고 있음 즉, 향후 모집단의 변동이 발생할 수 있거나 리스크를 효율적으로 잘 변별하지 못할 수도 있음	이러한 요인을 발생시키는 원인을 탐색하고 지속적인 모니터링 필요
Red	🔴	평점표의 Performance가 현저하게 저하되고 있음 즉, 모집단입 녀동이 매우 심하거나 변별력이 현저하게 감소되고 있음	통합 등급 재조정(Recalibration), 튜닝 또는 재검토 작업 필요

IV. 전략 모형

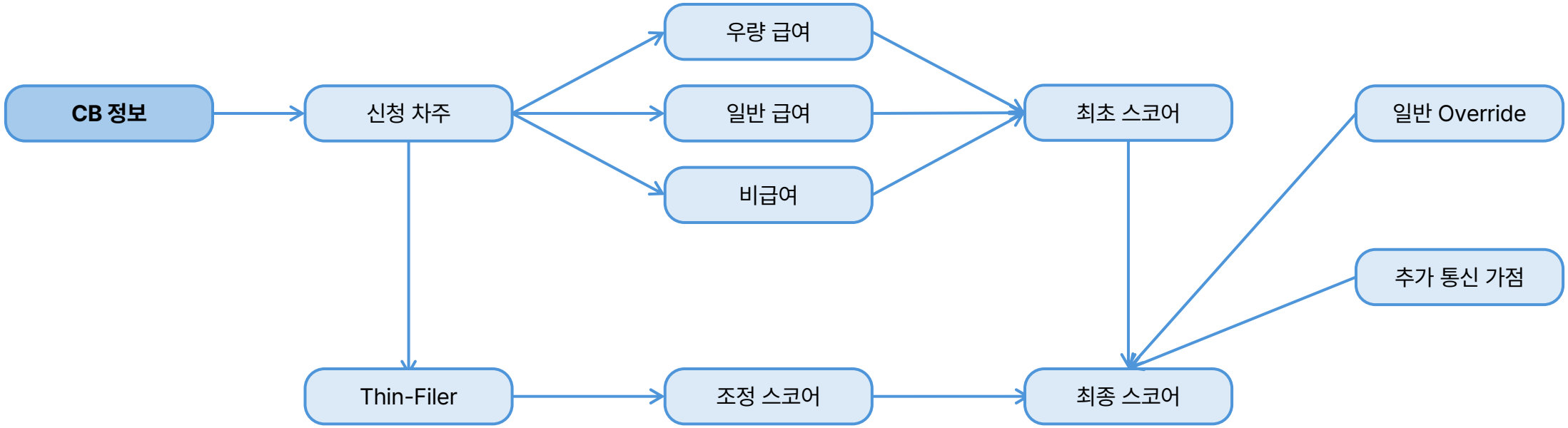
1. 개요

1.1 개요

1.2 모형 개발 프로세스

1.1 중금리ML 재개발 및 AS-IS 모형 개요

- AS-IS 개발 당시, 당행의 표본이 적어 KCB의 표본을 결합한 Pooled Data를 활용해 모형을 개발함
- 이로 인해 모형 개발 이후 운영 과정에서 모형의 변별력 및 안정성이 저하되었으며, 이에 따라 모형 재개발을 수행
- AS-IS 중금리ML 모형 프로세스 및 구성은 아래와 같음



IV. 전략 모형

2. 요건 정의

2.1 요건 정의 Process 요약

2.1 요건 정의 Process 요약

① 모집단 정의

- Pooled Data 사용

- 여신AS 모형 – 서민SEG 모집단 사용
  - 해당 SEG는 중금리 상품과 유사한 상품들로 구성되어 그대로 사용

② 기간구조 정의

- 여신AS 모형 기간구조

- 개발 – 기존 개발의 0.7
- 검증1 – 기존 개발의 0.3
- 검증2 – 기존 검증1
- 검증3 – 기존 검증2

※단, Thin-Filer 모형은 건수가 적어 기존 개발+검증1의 0.7을 개발, 0.3을 검증1로 정의

③ 모형 세분화

- 우량급여, 일반급여, 비급여
- Thin-Filer와 일반-Override 모형은 중금리 스코어에 가점 부여를 위한 모형

- 우량급여, 일반급여 AS-IS 요건 준용
- 비급여 SEG를 개인사업자와 기타 소득자 두 SEG로 구분
- Thin-Filer SEG 추가
- 일반-Override 및 통신 가점 미개발

④ 우불량 정의

- 최근 6개월 내 연체일수 30일
  - 전략 모형 특성 상, 빨리 신호를 잡아 조치해야므로 기준을 작게 설정

- 당행 결정권자의 요청으로 규제모형과 동일한 조건으로 우불량 정의

②

IV. 전략 모형

3. 모형 개발

3.1 모형 개발 개요 및 N-Strategy ML

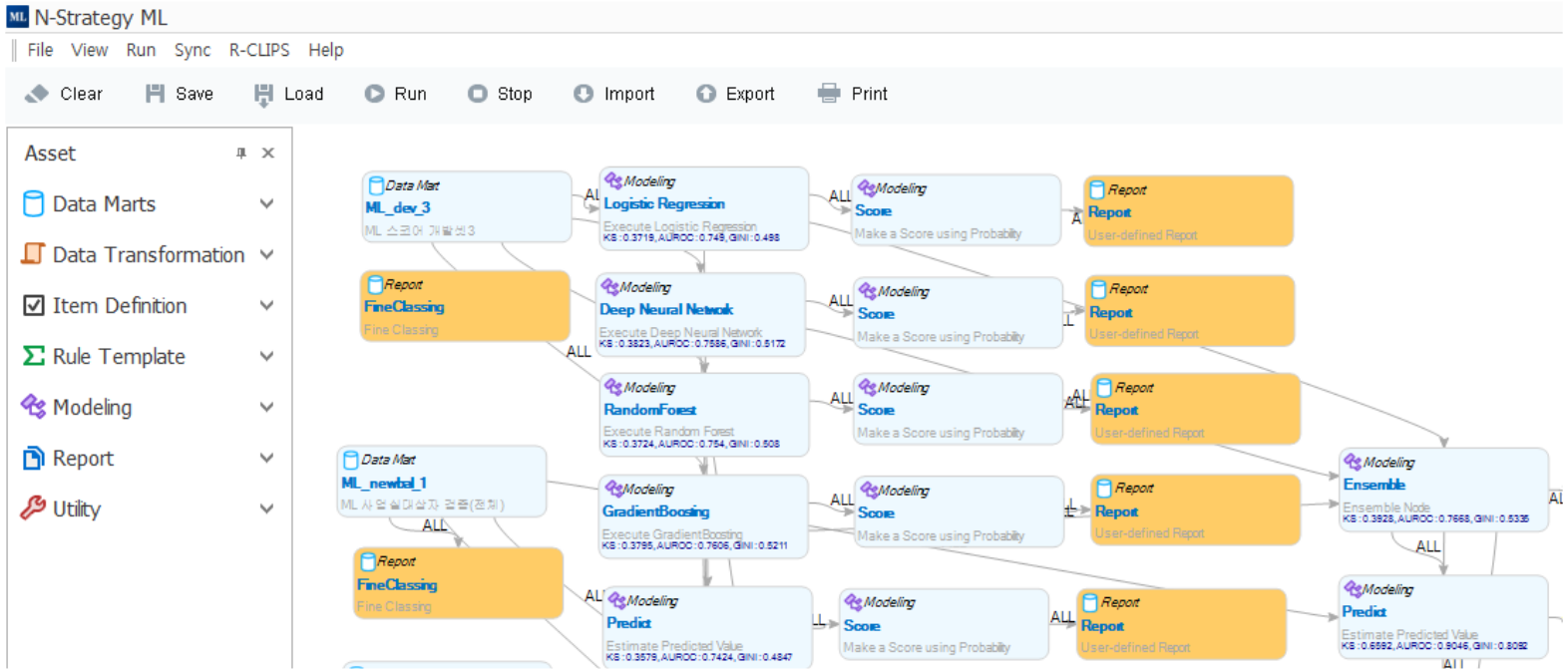
3.2 유의성 분석

3.3 모형 적합

3.4 등급화

3.1 모형 개발 개요 및 N-Strategy ML

- 모형 개발 역시 규제 모형과 프로세스는 동일하나, NICE 자체 프로그램인 **[N-Strategy ML]**을 사용하여 유의성 분석과 모형 적합 진행
- N-Strategy ML
  - NICE의 머신러닝 솔루션, 빅데이터와 머신러닝 알고리즘을 바탕으로 리스크 관점에서 최적의 신용 평가 전략 수립
  - 기존 금융기관의 모델러 입장에서 어려울 수 있는 머신러닝 기반의 알고리즘을 Drag & Drop 기반의 GUI를 통해 편리하게 수행할 수 있는 알고리즘 제공
  - 이하 해당 솔루션에 대한 내용은 [N-Strategy ML 기능 설명서] 파일에서 참고(단, 해당 설명서는 구버전의 설명서이기에 신버전과 다른 부분이 존재함)



3.2 유의성 분석 3.2.1 유의성 분석 프로세스

■ 해당 프로젝트의 전략 모형에 대한 항목 유의성 분석 프로세스는 아래 기술한 과정으로 진행

▢ 1차 유의성 분석

○ 솔루션을 통해 1차 유의성 분석(Fine Classing) 진행

○ 1차 유의성 분석 결과에 따라 선정된 1차 항목을 이용해 LGBM 알고리즘을 활용하여 변수 중요도 계산

○ 위 과정은 최소 4번에 걸쳐 반복되었으며, 매 반복마다 변수 중요도의 통계량이 0.1 미만인 변수들을 제거하면서 진행

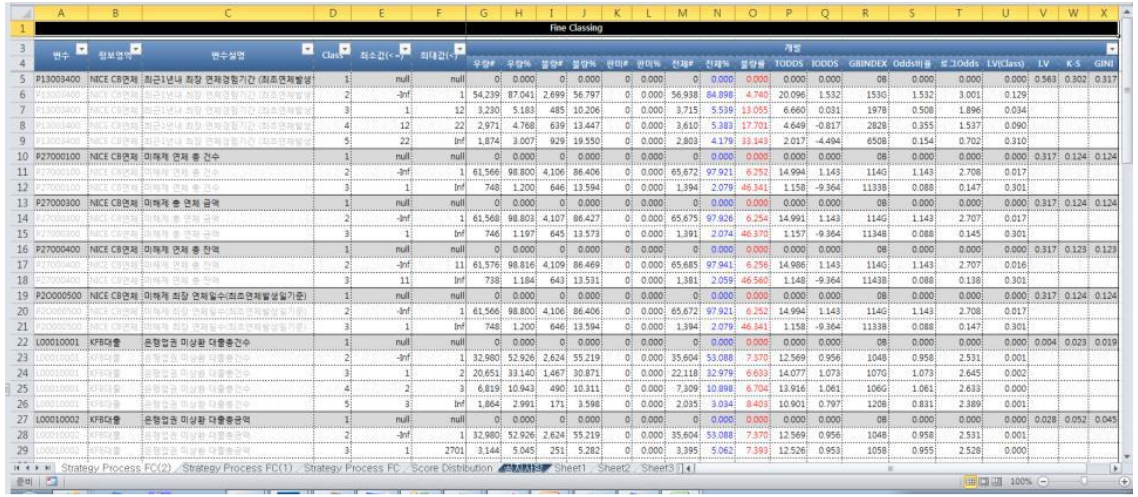
○ 반복은 변수들이 40-50개 정도가 남을 때 까지 진행

▢ 2차 유의성 분석

○ 1차 유의성 분석 단계에서 결정된 변수들을 이용해 수기로 Coarse Classing 진행

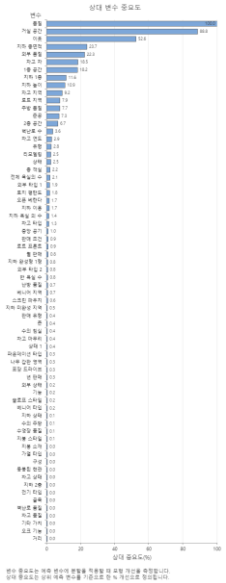
3.2 유의성 분석 3.2.2 유의성 분석 프로세스 예시

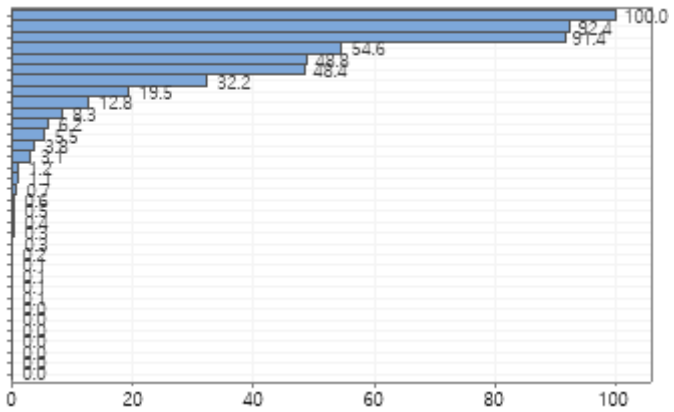
■ 유의성 분석 프로세스 예시



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1							Fine Classing																	
3	변수	정보영역	변수설명	Class	최소값(<=)	최대값(<	개별																	
4							우량#	우량%	불량#	불량%	비율#	비율%	전체#	전체%	불량률	TODDS	IODDS	GBINDEX	Odds비율	로그Odds	LV(Class)	LV	K-S	GINI
5	P13003400	NICE CB연체	최근1년내 최장 연체경험기간 (최초연체발생	1	null	null	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	08	0.000	0.000	0.000	0.563	0.302	0.317
6	P13003400	NICE CB연체	최근1년내 최장 연체경험기간 (최초연체발생	2	-Inf	1	54,239	87.041	2,699	56.797	0	0.000	56,938	84.898	4.740	20.096	1.532	153G	1.532	3.001	0.129			
7	P13003400	NICE CB연체	최근1년내 최장 연체경험기간 (최초연체발생	3	1	12	3,230	5.183	485	10.206	0	0.000	3,715	5.539	13.055	6.660	0.031	197B	0.508	1.896	0.034			
8	P13003400	NICE CB연체	최근1년내 최장 연체경험기간 (최초연체발생	4	12	22	2,971	4.768	639	13.447	0	0.000	3,610	5.383	17.701	4.649	-0.817	282B	0.355	1.537	0.090			
9	P13003400	NICE CB연체	최근1년내 최장 연체경험기간 (최초연체발생	5	22	Inf	1,874	3.007	929	19.550	0	0.000	2,803	4.179	33.143	2.017	-4.494	650B	0.154	0.702	0.310			
10	P27000100	NICE CB연체	미해제 연체 총 건수	1	null	null	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	08	0.000	0.000	0.000	0.317	0.124	0.124
11	P27000100	NICE CB연체	미해제 연체 총 건수	2	-Inf	1	61,566	98.800	4,106	86.406	0	0.000	65,672	97.921	6.252	14.994	1.143	114G	1.143	2.708	0.017			
12	P27000100	NICE CB연체	미해제 연체 총 건수	3	1	Inf	748	1.200	646	13.594	0	0.000	1,394	2.079	46.341	1.158	-9.364	1133B	0.088	0.147	0.301			
13	P27000300	NICE CB연체	미해제 총 연체 금액	1	null	null	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	08	0.000	0.000	0.000	0.317	0.124	0.124
14	P27000300	NICE CB연체	미해제 총 연체 금액	2	-Inf	1	61,568	98.803	4,107	86.427	0	0.000	65,675	97.926	6.254	14.991	1.143	114G	1.143	2.707	0.017			
15	P27000300	NICE CB연체	미해제 총 연체 금액	3	1	Inf	746	1.197	645	13.573	0	0.000	1,391	2.074	46.370	1.157	-9.364	1134B	0.088	0.145	0.301			
16	P27000400	NICE CB연체	미해제 연체 총 잔액	1	null	null	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	08	0.000	0.000	0.000	0.317	0.123	0.123
17	P27000400	NICE CB연체	미해제 연체 총 잔액	2	-Inf	11	61,576	98.816	4,109	86.469	0	0.000	65,685	97.941	6.256	14.986	1.143	114G	1.143	2.707	0.016			
18	P27000400	NICE CB연체	미해제 연체 총 잔액	3	11	Inf	738	1.184	643	13.531	0	0.000	1,381	2.059	46.560	1.148	-9.364	1143B	0.088	0.138	0.301			
19	P20000500	NICE CB연체	미해제 최장 연체일수(최초연체발생일기준)	1	null	null	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	08	0.000	0.000	0.000	0.317	0.124	0.124
20	P20000500	NICE CB연체	미해제 최장 연체일수(최초연체발생일기준)	2	-Inf	1	61,566	98.800	4,106	86.406	0	0.000	65,672	97.921	6.252	14.994	1.143	114G	1.143	2.708	0.017			
21	P20000500	NICE CB연체	미해제 최장 연체일수(최초연체발생일기준)	3	1	Inf	748	1.200	646	13.594	0	0.000	1,394	2.079	46.341	1.158	-9.364	1133B	0.088	0.147	0.301			
22	L00010001	KFB대출	은행업권 미상환 대출총건수	1	null	null	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	08	0.000	0.000	0.000	0.004	0.023	0.019
23	L00010001	KFB대출	은행업권 미상환 대출총건수	2	-Inf	1	32,980	52.926	2,624	55.219	0	0.000	35,604	53.088	7.370	12.569	0.956	104B	0.958	2.531	0.001			
24	L00010001	KFB대출	은행업권 미상환 대출총건수	3	1	2	20,651	33.140	1,467	30.871	0	0.000	22,118	32.979	6.633	14.077	1.073	107G	1.073	2.645	0.002			
25	L00010001	KFB대출	은행업권 미상환 대출총건수	4	2	3	6,819	10.943	490	10.311	0	0.000	7,309	10.898	6.704	13.916	1.061	106G	1.061	2.633	0.000			
26	L00010001	KFB대출	은행업권 미상환 대출총건수	5	3	Inf	1,864	2.991	171	3.598	0	0.000	2,035	3.034	8.403	10.901	0.797	120B	0.831	2.389	0.001			
27	L00010002	KFB대출	은행업권 미상환 대출총금액	1	null	null	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	08	0.000	0.000	0.000	0.028	0.052	0.045
28	L00010002	KFB대출	은행업권 미상환 대출총금액	2	-Inf	1	32,980	52.926	2,624	55.219	0	0.000	35,604	53.088	7.370	12.569	0.956	104B	0.958	2.531	0.001			
29	L00010002	KFB대출	은행업권 미상환 대출총금액	3	1	2701	3,144	5.045	251	5.282	0	0.000	3,395	5.062	7.393	12.526	0.953	105B	0.955	2.528	0.000			

Strategy Process FC(2) Strategy Process FC(1) Strategy Process FC Score Distribution Sheet1 Sheet2 Sheet3





3.3 모형 적합 3.3.1 평점표 ML 방법론

- 중금리 전략모형은 당행 전략운영 시스템 환경을 고려해 현행 운영 중인 중금리 전략모형 개발 알고리즘과 같은 **평점표 형태의 ML로 개발**
- 평점표ML은 Boosting Tree를 활용해 구간화된 평가 Rule로 결과를 산출하며 다음와 같은 장점을 가짐
  - 고객에게 직접적인 형태로 설명 가능
  - 로지스틱 회귀분석 기반의 평점표보다 높은 변별력 확보
  - 개별 변수에 단조성을 부여하여 비즈니스에 적합한 모형으로 구성 가능
  - 항목 별 또는 정보 영역 별 가중치를 조절하여 정보 영역 별 불균형 현상 방지 가능
  - 운영 시스템 환경에 영향을 받지 않음
- 주요 ML 알고리즘

Decision Tree

- 각 변수의 Information Gain이나 불순도 등 기준을 계산해 데이터를 가장 잘 구분하는 조건을 선택하며 분기해 나가는 예측 모형. 반복적으로 최적의 분할 기준을 학습해 트리 구조의 규칙을 만들기에 변수 중요도를 직관적으로 파악 가능. 하나의 Data Set에서 한 번의 Train Set 를 생성하고 학습함

Random Forest

- Decision Tree의 확장 개념으로, 동일한 하나의 Data Set에서 임의의 복원 샘플링을 통해 여러 개의 Train Set를 만들어 여러 번의 학습을 통해 Train Set를 생성하고 학습함

Gradient Boosting Machine

- 이전 단계 모델 잔차를 새로운 트리의 학습 목표로 삼아 순차적으로 보완하는 앙상블 기법. 매 단계마다 Loss Function이 가장 크게 줄어드는 방향으로 트리를 추가함으로써 복잡한 비선형 패턴까지 유연하게 학습함.

Light Gradient Boosting Machine

- GBM에서 파생된 트리 기반 알고리즘. GBM 기반 알고리즘 중 학습 속도가 가장 빠름. 트리를 비대칭으로 분할함으로써 속도와 성능이 향상. 적은 데이터에서 Overfitting의 이슈가 발생할 수 있으나, 1만 건 이상 데이터의 경우 큰 문제가 되지 않음

3.3 모형 적합

■ GBM은 국내외 신용평가모형에 가장 많이 활용되는 ML 알고리즘으로써 다음과 같은 4단계로 모형 학습이 진행

□ Bootstrap 표본 추출

○ 데이터의 중복을 허용하여 복원 추출 후 학습 샘플을 생성함. 이를 통해 모델의 분산을 줄이고 안정적 학습 기반 마련

□ Gradient Descent 기반 Booster 생성

○ Loss Function의 기울기(손실 변화량의 방향 및 크기)인 경사(Gradient)를 계산한 후, Loss가 증가하는 방향의 반대 방향으로 파라미터를 이동시켜 손실이 최소화 되도록 Classifier를 적합해 해당 단계의 Booster(Tree)를 생성

□ Boosting(가중치 업데이트)

○ 이전 Booster에서 오분류하거나 큰 오차를 낸 Observation의 더 높은 가중치(또는 추출 확률)를 부여해 학습 표본 내 비중을 업데이트함. 조정된 표본 가중치를 기반으로 새로운 Booster(Weak Learner)가 이러한 잔차를 줄이는 방향으로 학습되도록 함

□ Ensemble(앙상블, 최종 결합)

○ Loss가 감소하지 않을 때까지 위 두 단계를 반복하며, 각 단계에서 학습된 Booster의 예측을 Loss 감소량 기반 가중치로 결합해 최종 예측값을 산출함. 이 앙상블 구조는 단일 모델 대비 일반화 성능과 예측 안정성을 크게 향상시킴.

3.3 모형 적합

3.3.2 모형 알고리즘의 이해

- 금번 전략 모형 개발에서의 평점표ML은 1-Depth의 Decision Tree 다수를 Boosting하는 LGBM 알고리즘으로 적합하는 프로세스
- Boosting 기반의 ML 모형을 생성하고 생성된 모든 Booster를 분해하여 항목 별로 가중치를 재산출하고, 이를 실무에 적용하기 용이한 배점으로 변환하여 평점표 형태로 최종 구현
- 평점표 ML은 특정 항목을 Target과의 관계를 사전에 정의(단조성 부여)한 후 학습
- 선험적 지식(e.g. 연체 증가에 따라 불량률 증가)을 학습에 적용함으로써 모형의 Robustness를 개선하여 안정적인 모형 운영이 가능
- 머신러닝 알고리즘은 변수와 Target의 패턴을 기준으로 배점을 부여하기 때문에 비즈니스적인 측면과 상충되는 경우가 발생할 수 있으나, 단조성을 부여함으로써 비즈니스에 적합한 모형 구성 가능

□ 단조성 부여

○ 연체 변수 증가에 따라 불량률이 증가하는 방향으로만 학습 결과 비교

○ 일반적으로 Constraint가 추가된 만큼 예측력이 하락하는 경향이 있으나, 과적합을 제어하는 효과로 예측력이 올라가는 사례도 존재

○ 머신러닝 알고리즘은 항목 별 불량률의 패턴을 그대로 학습

○ 결과 확인 후 의사 결정을 통해 고객 응대 등 비즈니스를 고려해 모형 개발 가능

○ 금번 모형 개발 시 최종 평점표의 모든 항목에 단조성 결정

- 평점표ML은 항목 별 또는 정보 영역 별로 가중치를 부여해 모형에 적용되는 기여도를 조절함으로써 특정 정보의 쏠림 현상을 방지하여 더욱 안정적 모형 생성

□ 기여도 조정

○ 신용 정보의 특성 상, 머신러닝 모형에 연체 정보 위주로 학습하는 경우가 많음

○ 정보 영역의 비중 조정을 통해 개발 및 검증 시점 간 차이가 더 작은 모형을 구성할 수 있음

3.3 모형 적합

3.3.3 평점표ML 모형 적합 과정

- 항목 유의성 분석과 변수 중요도 분석 및 정성적 선정을 통해 선택된 모형 적합 변수 Pool을 독립변수로 설정
- 단, 모형의 활용 항목 개수를 50개 미만으로 제한하고, 최적의 성능을 내는 하이퍼 파라미터(트리개수, 학습률 등)를 찾기 위해 Case 분석
  - Case 분석 시, max depth = 1 고정 후 트리 개수와 학습률 두 하이퍼 파라미터를 조정하면서 가장 우수한 Case 선정
  - 이때 트리 개수는 200-800, 학습률 0.1-0.5 구간 내에서 적합을 진행하며 이 구간은 각 모형 별마다 차이가 있음
  - Overfitting 방지를 위해 개발 및 검증 시점 간의 변별력(KS, AR) 차이가 5 이내인 Case 선정
- 선정된 Case를 검토하며 Classing 조정, 당행 의견 반영한 변수 추가/제외하여 최종 모형 확정
  - 평점표를 검토하여 부여된 배점이 동일한 구간은 통합, 배점이 너무 작거나 모든 배점이 0인 항목 제외
  - 다양한 영역의 항목 활용 지향
  - Seg별 적정 변수 개수로 적합

모형 개발 당시 N-StrategyML로 진행한 Case 분석 ▶

3.4 등급화 3.4.1 방법론

- 등급화 대상 건의 스코어 구간 별 구성비와 불량률 산출
- 다음 일반적인 기준을 고려하여 13등급 체계 등급화 수행
  - 아래의 일반적인 기준을 고려해 10등급 체계가 되도록 등급화 수행
  - 신용 등급이 변화할 때 불량률 또는 Total Odds의 변화는 인접한 등급 간 2배 차이가 남 (e.g. 4등급 불량률은 3등급 불량률의 2배, 5등급 불량률의 ½배)
  - 특정 1개 등급 구성비 ≤ 30%
  - 인접한 3개 등급 구성비 합계 ≤ 70%
- 상위 등급 불량률 서열화, 금리 및 한도 경쟁력 확보를 위해 기존 모형 대비 등급 분포 상향 고려
  - 현행 중금리 ML모형 13등급 체계와 동일
  - 별도의 Calibration 없이 모형 통합 등급화 수행
  - 금리 및 한도 차등화를 위한 상위-중위 등급 구간의 직전 등급 대비 불량 및 부도율 차이가 과도하게 크지 않게 서열화되도록 구성
- 등급화 정합성 확보 위한 Thin-Filer 대상 분리
  - 모형 개발 시, 4개 SEG에 Thin-Filer 대상이 포함된 채로 개발했으나, 대상의 속성이 희석되는 문제를 방지하고 정합성을 확보하기 위해 분리하여 수행
- 개발 및 검증1 기간 통합
  - 모형 개발 시 과적합 방지를 위해 `23.03-`24.02를 70% 랜덤 샘플링하여 개발 기간으로, 30%를 검증1 기간으로 정의
  - 검증1에 대한 모형 검증을 통해 이상 없을을 확인했으며, 등급화 시 개발 및 검증1 기간을 통합해 개발 기간으로 재정의
  - 이에 따라 SEG5 Thin-Filer SEG는 개발기간이 `22.03-`24.03이므로 검증1 기간에 대한 등급화는 수행하지 않음

IV. 전략 모형

4. 모형 검증

4.1 모형 검증

4.1 모형 검증

■ 모형 검증은 13p에 서술된 Traffic Light를 사용해 진행하였으며, 다섯 가지 중금리 모형 모두 평점표의 Performance가 유지됨을 확인

■ 모형의 Performance 유지 여부에 대한 검증을 위해 Traffic Light를 사용
■ Performance는 모형 안정성 분석(Stability), 변별력 분석(Discriminatory Power) 및 변동석 분석(Rank Ordering)을 포함
■ 모형 검증

□ 평점표의 Traffic Light는 아래와 같이 3가지 주요한 Attribute에 의해 결정됨

○ 검증통계량1 안정성 검증 지표 ▶ PSI[1], CAR[2]를 통해 모집단의 안정성 분석 MAX(Attribute_PSI, Attribute_CAR)
○ 검증통계량2 변별력 검증 지표 ▶ CAP[3], ROC[4], KS Statistics[5]을 통해 변별력 분석 MAX(Attribute_CAP, Attribute_ROC, Attribute_KS)
○ 검증통계량3 서열화 검증 지표 ▶ SDR[6], CDR[7]을 통해 모형의 지속적인 서열화 정도 분석 MAX(Attribute_SDR, Attribute_CDR)

Attribute	Traffic Light	주요 내용	조치 내용
Green		평점표의 Performance가 유지 됨	필요 조치사항 없음
Yellow		평점표의 Performance가 조금씩 저하되고 있음 즉, 향후 모집단의 변동이 발생할 수 있거나 리스크를 효율적으로 잘 변별하지 못할 수도 있음	이러한 요인을 발생시키는 원인을 탐색하고 지속적인 모니터링 필요
Red		평점표의 Performance가 현저하게 저하되고 있음 즉, 모집단읩 녀동이 매우 심하거나 변별력이 현저하게 감소되고 있음	통합 등급 재조정(Recalibration), 튜닝 또는 재검토 작업 필요